

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO DEMOLIÇÃO

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
DEMOLIÇÃO**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Demolição. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 127 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

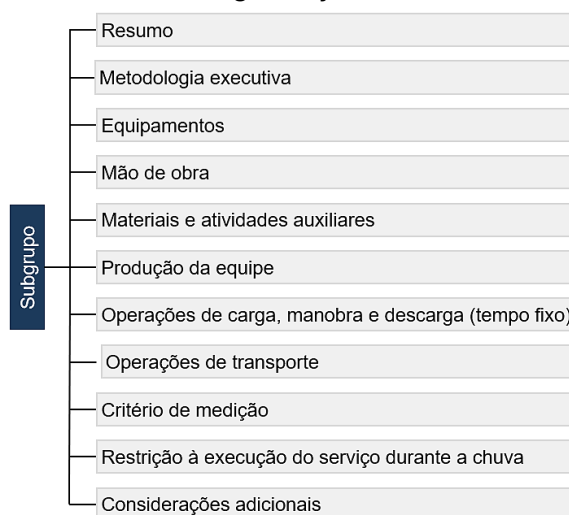
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Muro de alvenaria em pedra argamassada.....	30
Figura 3 - Apicoamento manual	34
Figura 4 - Demolição de concreto	50
Figura 5 - Demolição de concreto armado com equipamento pneumático	56
Figura 6 - Corte com maçarico oxiacetileno	56
Figura 7 - Demolição de concreto armado com argamassa expansiva.....	62
Figura 8 - Demolição mecânica de alvenaria	68
Figura 9 - Demolição de alvenaria com escavadeira.....	72
Figura 10 - Demolição mecânica de concreto simples	76
Figura 11 - Fresagem de piso de concreto.....	84
Figura 12 - Perfuração de concreto com martetele elétrico.....	87
Figura 13 - Conjunto de perfuratriz com coluna de perfuração e coroa diamantada com circulação de água.....	91
Figura 14 - Remoção de cerca de mourão de madeira	96
Figura 15 - Exemplo de defesa metálica	99
Figura 16 - Guarda-corpo (gradil) metálico padrão DER-MG	104
Figura 17 - Guarda-corpo e corrimão metálico para passarela de pedestres	104
Figura 18 - Plano de corte adotado para a remoção do guarda-corpo metálico de passarela	107
Figura 19 - Plano de corte adotado para remoção dos módulos de guarda-corpo..	107
Figura 20 - Projeto de pontilhão metálico padrão DER-MG	112
Figura 21 - Painel de outdoor com estrutura em madeira	116

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de demolição.....	23
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de demolição	26
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	28
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	28
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	30
Tabela 6 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete .	31
Tabela 7 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete .	31
Tabela 8 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	32
Tabela 9 - Consumo de ponteiro para martelete	32
Tabela 10 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	33
Tabela 11 - Conversão para transporte do Subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	33
Tabela 12 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	33
Tabela 13 - Quadro resumo do subgrupo de apicoamento manual de concreto	35
Tabela 14 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de apicoamento manual de concreto	36
Tabela 15 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de apicoamento manual de concreto	36
Tabela 16 - Parâmetros utilizados no cálculo de quantidade de mão de obra	36
Tabela 17 - Quadro resumo do subgrupo	38
Tabela 18 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de demolição manual de construções provisórias de madeira	39
Tabela 19 - Produção horária da mão de obra	40
Tabela 20 - Quadro resumo do subgrupo de demolição manual de alvenaria	41
Tabela 21 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de demolição manual de alvenaria	41
Tabela 22 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de demolição manual de alvenaria	42
Tabela 23 - Parâmetros utilizados no cálculo de quantidade de mão de obra	42

Tabela 24 - Produção horária da mão de obra.....	43
Tabela 25 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição manual de alvenaria	43
Tabela 26 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição manual de alvenaria	44
Tabela 27 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de Demolição manual de alvenaria.....	44
Tabela 28 - Quadro resumo do subgrupo de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	45
Tabela 29 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais.....	46
Tabela 30 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais.....	46
Tabela 31 - Parâmetros utilizados no cálculo de quantidade de mão de obra	47
Tabela 32 - Produção horária dos serviços de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	47
Tabela 33 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de Demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	48
Tabela 34 - Conversão para transporte do Subgrupo de Demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	48
Tabela 35 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	49
Tabela 36 - Quadro resumo do subgrupo de demolição de concreto simples com marteleto.....	50
Tabela 37 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de demolição de concreto simples com marteleto	51
Tabela 38 – mão de obra empregada na composição de custos do serviço de demolição de concreto simples com marteleto	52
Tabela 39 – quantidade de transportador manual utilizado no serviço	52
Tabela 40 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	52
Tabela 41 - Consumo de ponteiro para marteleto	53
Tabela 42 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição de concreto simples com marteleto	54
Tabela 43 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição de concreto simples com marteleto	54
Tabela 44 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição de concreto simples com marteleto	55
Tabela 45 - Quadro resumo do subgrupo de demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno	56

Tabela 46 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de demolição de concreto armado com corte oxiacetileno	57
Tabela 47 - Equipe de mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno ..	58
Tabela 48 – Quantidade do equipamento	58
Tabela 49 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	58
Tabela 50 - Consumo de ponteiro para martelo	59
Tabela 51 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição de concreto armado com martelo	60
Tabela 52 - Conversão para transporte do subgrupo de demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno	61
Tabela 53 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno.....	61
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo de demolição de concreto armado com argamassa expansiva.....	63
Tabela 55 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de demolição de concreto armado com argamassa expansiva	63
Tabela 56 - Equipe de mão de obra empregada na composição de custos do serviço de demolição de concreto armado com argamassa expansiva	64
Tabela 57 - Resumo dos materiais auxiliares empregados na ccu	64
Tabela 58 - Consumo de argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	65
Tabela 59 - Consumo broca de widia.....	65
Tabela 60 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição de concreto com argamassa expansiva	66
Tabela 61 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição de concreto com argamassa expansiva.....	67
Tabela 62 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição de concreto armado com argamassa expansiva	67
Tabela 63 - Quadro resumo do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria.....	69
Tabela 64 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	69
Tabela 65 - Produção de equipe do serviço de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus.....	70
Tabela 66 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	70

Tabela 67 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus.....	70
Tabela 68 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	71
Tabela 69 - Quadro resumo do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	72
Tabela 70 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	73
Tabela 71 - Parâmetros adotados para a determinação da produção de equipe	73
Tabela 72 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	74
Tabela 73 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	74
Tabela 74 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	75
Tabela 75 - Quadro resumo do subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	76
Tabela 76 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica ..	77
Tabela 77 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	77
Tabela 78 - Consumo de ponteiro para rompedor hidráulico	78
Tabela 79 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica ..	78
Tabela 80 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	79
Tabela 81 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	79
Tabela 82 - Quadro resumo do subgrupo de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	80
Tabela 83 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica ..	81
Tabela 84 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	81
Tabela 85 - Consumo de ponteiro para rompedor hidráulico	82
Tabela 86 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica ..	83
Tabela 87 - Conversão para transporte do Subgrupo de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	83

Tabela 88 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	83
Tabela 89 - Quadro resumo do subgrupo de fresagem de piso de concreto	85
Tabela 90 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de fresagem de piso de concreto.....	85
Tabela 91 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de fresagem de piso de concreto.....	86
Tabela 92 - Quadro resumo do subgrupo de perfuração de concreto com martelele elétrico	87
Tabela 93 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de perfuração de concreto com martelele elétrico	88
Tabela 94 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de perfuração de concreto com martelele elétrico.....	88
Tabela 95 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	89
Tabela 96 - Consumo de broca de widia.....	89
Tabela 97 - Produção de equipe dos serviços de perfuração em concreto com martelele elétrico	90
Tabela 98 - Quadro resumo do subgrupo de perfuração em concreto com coroa diamantada.....	92
Tabela 99 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de perfuração em concreto com coroa diamantada.....	92
Tabela 100 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de perfuração em concreto com coroa diamantada.....	93
Tabela 101 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCUs.....	93
Tabela 102 - Consumo de coroa diamantada	94
Tabela 103 - Produção horária da perfuratriz.....	95
Tabela 104 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de cercas	97
Tabela 105 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de remoção de cercas	97
Tabela 106 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção de cercas	98
Tabela 107 - Classificação dos níveis de contenção de defensas metálicas (NBR 15486:2016).....	100
Tabela 108 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de defesa metálica.....	100
Tabela 109 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de remoção de defensas metálicas	101
Tabela 110 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção de defesa metálica.....	101

Tabela 111 - Produções horárias para as Composições de custos de remoção de defensas metálicas no âmbito do sicor-MG	102
Tabela 112 - Conversão para transporte do Subgrupo de remoção de defensas metálicas.....	102
Tabela 113 - Conversão para transporte do Subgrupo de remoção de defensas metálicas.....	103
Tabela 114 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de remoção de defesa metálica	103
Tabela 115 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico	105
Tabela 116 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção de guarda-corpo metálico	106
Tabela 117 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU .	106
Tabela 118 - Quantidade de corte com maçarico oxiacetileno para remoção de guarda-corpo metálico	107
Tabela 119 - Quantidade de corte com maçarico oxiacetileno para remoção de guarda-corpo metálico de passarelas.....	108
Tabela 120 - Produção horária do serviço de remoção de guarda-corpo metálico .	109
Tabela 121 - Tempo de corte do serviço de remoção de guarda-corpo metálico....	109
Tabela 122 - Tempo de remoção de chumbadores do serviço de remoção de guarda-corpo metálico	110
Tabela 123 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de remoção de guarda-corpo metálico	111
Tabela 124 - Conversão para transporte do Subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico	111
Tabela 125 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico	111
Tabela 126 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de pontilhão rural	113
Tabela 127 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de remoção de pontilhão rural	114
Tabela 128 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção de pontilhão rural	114
Tabela 129 - Quadro resumo do subgrupo de Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	116
Tabela 130 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira.....	117
Tabela 131 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira.....	117

Tabela 132 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira.....	118
Tabela 133 - Conversão para transporte do Subgrupo de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	118
Tabela 134 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	119
Tabela 135 - Quadro resumo do subgrupo de remoção de tubos de concreto	120
Tabela 136 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de remoção de tubos de concreto	120
Tabela 137 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de remoção de tubos de concreto	121

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	21
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	26
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	27
4.	SERVIÇOS	30
4.1.	Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	30
4.1.1.	Resumo	30
4.1.2.	Metodologia executiva	31
4.1.3.	Equipamentos.....	31
4.1.4.	Mão de obra	31
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	32
4.1.5.1.	<i>Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m.....</i>	<i>32</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	32
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	33
4.1.8.	Operações de transporte	33
4.1.9.	Critério de medição.....	34
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	34
4.1.11.	Considerações adicionais.....	34
4.2.	Apicoamento manual de concreto	34
4.2.1.	Resumo	35
4.2.2.	Metodologia executiva	35
4.2.3.	Equipamentos.....	35
4.2.4.	Mão de obra	36
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	37
4.2.6.	Produção da equipe.....	37
4.2.6.1.	<i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>37</i>
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	37
4.2.8.	Operações de transporte	37
4.2.9.	Critério de medição.....	37
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	38
4.2.11.	Considerações adicionais.....	38
4.3.	Demolição manual de construções provisórias de madeira	38
4.3.1.	Resumo	38

4.3.2.	Metodologia executiva	38
4.3.3.	Equipamentos.....	39
4.3.4.	Mão de obra	39
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	39
4.3.6.	Produção da equipe.....	39
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	40
4.3.8.	Operações de transporte	40
4.3.9.	Critério de medição.....	40
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	40
4.3.11.	Considerações adicionais.....	40
4.4.	Demolição manual de alvenaria	40
4.4.1.	Resumo	41
4.4.2.	Metodologia executiva	41
4.4.3.	Equipamentos.....	41
4.4.4.	Mão de obra	41
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	42
4.4.6.	Produção da equipe.....	42
4.4.6.1.	<i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>43</i>
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	43
4.4.8.	Operações de transporte	44
4.4.9.	Critério de medição.....	44
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	44
4.4.11.	Considerações adicionais.....	45
4.5.	Demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	45
4.5.1.	Resumo	45
4.5.2.	Metodologia executiva	45
4.5.3.	Equipamentos.....	46
4.5.4.	Mão de obra	46
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	47
4.5.6.	Produção da equipe.....	47
4.5.6.1.	<i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>47</i>
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	48
4.5.8.	Operações de transporte	48
4.5.9.	Critério de medição.....	49

4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	49
4.5.11. Considerações adicionais.....	49
4.6. Demolição de concreto simples com marteleto.....	49
4.6.1. Resumo	50
4.6.2. Metodologia executiva	51
4.6.3. Equipamentos.....	51
4.6.4. Mão de obra	51
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	52
4.6.5.1. <i>Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m.....</i>	<i>53</i>
4.6.6. Produção da equipe.....	53
4.6.6.1. <i>Martele perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm</i>	<i>53</i>
4.6.6.2. <i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>54</i>
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	54
4.6.8. Operações de transporte	55
4.6.9. Critério de medição.....	55
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	55
4.6.11. Considerações adicionais.....	55
4.7. Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno.....	55
4.7.1. Resumo	56
4.7.2. Metodologia executiva	57
4.7.3. Equipamentos.....	57
4.7.4. Mão de obra	57
4.7.5. Materiais e atividades auxiliares	58
4.7.5.1. <i>Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m.....</i>	<i>59</i>
4.7.5.2. <i>Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.....</i>	<i>59</i>
4.7.6. Produção da equipe.....	59
4.7.6.1. <i>Martele perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm</i>	<i>60</i>
4.7.6.2. <i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>60</i>
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	60
4.7.8. Operações de transporte	61
4.7.9. Critério de medição.....	61
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	62

4.7.11. Considerações adicionais.....	62
4.8. Demolição de concreto armado com argamassa expansiva	62
4.8.1. Resumo	63
4.8.2. Metodologia executiva	63
4.8.3. Equipamentos.....	63
4.8.4. Mão de obra	64
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	64
4.8.5.1. Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto...	64
4.8.5.2. Broca de widia - D = 40,00 mm e C = 520,00 mm	65
4.8.6. Produção da equipe.....	66
4.8.6.1. Martelete perfurador/rompedor elétrico	66
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	66
4.8.8. Operações de transporte	67
4.8.9. Critério de medição.....	68
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	68
4.8.11. Considerações adicionais.....	68
4.9. Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	68
4.9.1. Resumo	68
4.9.2. Metodologia executiva	69
4.9.3. Equipamentos.....	69
4.9.4. Mão de obra	69
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	69
4.9.6. Produção da equipe.....	69
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	70
4.9.8. Operações de transporte	71
4.9.9. Critério de medição.....	71
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	71
4.9.11. Considerações adicionais.....	71
4.10. Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	72
4.10.1. Resumo	72
4.10.2. Metodologia executiva	73
4.10.3. Equipamentos.....	73
4.10.4. Mão de obra	73
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	73

4.10.6. Produção da equipe.....	73
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	74
4.10.8. Operações de transporte	74
4.10.9. Critério de medição.....	75
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	75
4.10.11. Considerações adicionais.....	75
4.11. Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	75
4.11.1. Resumo	76
4.11.2. Metodologia executiva	76
4.11.3. Equipamentos.....	77
4.11.4. Mão de obra	77
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	77
4.11.5.1. <i>Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg</i>	77
4.11.6. Produção da equipe.....	78
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	78
4.11.8. Operações de transporte	79
4.11.9. Critério de medição.....	79
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	80
4.11.11. Considerações adicionais.....	80
4.12. Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	80
4.12.1. Resumo	80
4.12.2. Metodologia executiva	80
4.12.3. Equipamentos.....	81
4.12.4. Mão de obra	81
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	81
4.12.5.1. <i>Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg</i>	81
4.12.5.2. <i>Corte de barras de aço ca-50 com maçarico oxiacetileno</i>	82
4.12.6. Produção da equipe.....	82
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	83
4.12.8. Operações de transporte	83
4.12.9. Critério de medição.....	84
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	84
4.12.11. Considerações adicionais.....	84

4.13. Fresagem de piso de concreto	84
4.13.1. Resumo	85
4.13.2. Metodologia executiva	85
4.13.3. Equipamentos.....	85
4.13.4. Mão de obra	85
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	86
4.13.6. Produção da equipe.....	86
4.13.6.1. <i>Fresadora de piso de concreto</i>	86
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	86
4.13.8. Operações de transporte	86
4.13.9. Critério de medição.....	86
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	86
4.13.11. Considerações adicionais.....	87
4.14. Perfuração de concreto com martelete elétrico.....	87
4.14.1. Resumo	87
4.14.2. Metodologia executiva	88
4.14.3. Equipamentos.....	88
4.14.4. Mão de obra	88
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	88
4.14.5.1. <i>Broca de widia</i>	89
4.14.6. Produção da equipe.....	89
4.14.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	90
4.14.8. Operações de transporte	90
4.14.9. Critério de medição.....	90
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	90
4.14.11. Considerações adicionais.....	90
4.15. Perfuração em concreto com coroa diamantada.....	91
4.15.1. Resumo	92
4.15.2. Metodologia executiva	92
4.15.3. Equipamentos.....	92
4.15.4. Mão de obra	93
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	93
4.15.5.1. <i>Coroa diamantada</i>	94
4.15.6. Produção da equipe.....	94

4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	96
4.15.8. Operações de transporte	96
4.15.9. Critério de medição.....	96
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	96
4.15.11. Considerações adicionais.....	96
4.16. Remoção de cercas	96
4.16.1. Resumo	97
4.16.2. Metodologia executiva	97
4.16.3. Equipamentos.....	97
4.16.4. Mão de obra	98
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	98
4.16.6. Produção da equipe.....	98
4.16.6.1. Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	98
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	98
4.16.8. Operações de transporte	98
4.16.9. Critério de medição.....	99
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	99
4.16.11. Considerações adicionais.....	99
4.17. Remoção de defesa metálica.....	99
4.17.1. Resumo	100
4.17.2. Metodologia executiva	100
4.17.3. Equipamentos.....	101
4.17.4. Mão de obra	101
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	101
4.17.6. Produção da equipe.....	101
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	102
4.17.8. Operações de transporte	102
4.17.9. Critério de medição.....	103
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	103
4.17.11. Considerações adicionais.....	104
4.18. Remoção de guarda-corpo metálico.....	104
4.18.1. Resumo	105
4.18.2. Metodologia executiva	105
4.18.3. Equipamentos.....	105

4.18.4. Mão de obra	105
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	106
4.18.5.1. Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm 106	
4.18.6. Produção da equipe.....	108
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	110
4.18.8. Operações de transporte	111
4.18.9. Critério de medição.....	112
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	112
4.18.11. Considerações adicionais.....	112
4.19. Remoção de pontilhão rural	112
4.19.1. Resumo	113
4.19.2. Metodologia executiva	113
4.19.3. Equipamentos.....	113
4.19.4. Mão de obra	114
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	114
4.19.6. Produção da equipe.....	114
4.19.6.1. Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	114
4.19.6.2. Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³.....	115
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	115
4.19.8. Operações de transporte	115
4.19.9. Critério de medição.....	115
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	115
4.19.11. Considerações adicionais.....	115
4.20. Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira.....	115
4.20.1. Resumo	116
4.20.2. Metodologia executiva	117
4.20.3. Equipamentos.....	117
4.20.4. Mão de obra	117
4.20.5. Materiais e atividades auxiliares	118
4.20.6. Produção da equipe.....	118
4.20.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	118
4.20.8. Operações de transporte	118

4.20.9. Critério de medição.....	119
4.20.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	119
4.20.11. Considerações adicionais.....	119
4.21. Remoção de tubos de concreto	119
4.21.1. Resumo	120
4.21.2. Metodologia executiva	120
4.21.3. Equipamentos.....	120
4.21.4. Mão de obra	121
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	121
4.21.6. Produção da equipe.....	121
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	121
4.21.8. Operações de transporte	121
4.21.9. Critério de medição.....	121
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	121
4.21.11. Considerações adicionais.....	121
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	122

1. INTRODUÇÃO

O serviço de demolição consiste na destruição deliberada de uma construção para abrir espaço a novos projetos após o término de sua vida útil. Esse processo é fundamental na construção civil, especialmente em áreas onde as estruturas existentes estão deterioradas ou não atendem mais às necessidades da população (Staudohar *et al.*, 2015).

Segundo Martins (2019), as demolições podem ocorrer por diversos motivos, como a modernização de edifícios, a não conformidade com as leis vigentes, mudanças na utilidade da edificação, aumento do número de pavimentos, reformas, comprometimento estrutural, anomalias de durabilidade, inviabilidade de reparo e reforço de estruturas danificadas, ou risco elevado de colapso. Nesse contexto, o autor divide os tipos de demolições em três categorias:

- demolição parcial: consiste na remoção planejada de elementos durante reformas, com controle rigoroso para preservar a estrutura remanescente;
- demolição progressiva: é o desmonte sequencial dos elementos da edificação, realizado de cima para baixo, em ordem inversa à da construção;
- colapso induzido: consiste na remoção ou enfraquecimento de elementos críticos para causar um colapso controlado, resultando no desmantelamento da estrutura pelo impacto gravitacional.

Ressalta-se que, especialmente na demolição parcial, é imprescindível a análise da estrutura por um engenheiro especialista, pois esse processo pode alterar a configuração estática da estrutura ou da parte que permanecerá intacta, como no caso de uma viga contínua com um dos vãos demolidos (Souza e Ripper, 1998).

Nesse sentido, a Norma Regulamentadora NR 18 (MTE, 2024) estabelece que o plano de demolição deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, abordando os riscos ocupacionais potenciais em todas as etapas do processo e as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, considerando os seguintes fatores:

- as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água e outros;
- as construções vizinhas à obra;
- remoção de materiais e entulhos;
- as aberturas existentes no piso;
- as áreas para a circulação de emergência;
- a disposição dos materiais retirados;
- a propagação e o controle de poeira;
- o trânsito de veículos e pessoas.

Conforme Ribeiro e Caires (2021), no que diz respeito às técnicas de demolição, a escolha do método é fundamental para o sucesso do projeto de desmantelamento, devendo considerar fatores como o grau de precisão necessário, custo, tempo disponível, materiais de construção, tipo de edificação, equipamentos disponíveis, escala da demolição, proximidade de edifícios vizinhos, nível aceitável de incômodo (especialmente em áreas próximas a hospitais ou escolas), regulamentação municipal e a necessidade de separação eficiente dos detritos para reciclagem. As principais técnicas incluem:

- demolição manual: realizada com ferramentas manuais, é mais lenta e exige mais mão de obra. É ideal para pequenos projetos ou quando há necessidade de preservar partes da estrutura;
- demolição mecânica: utiliza equipamentos pesados, como escavadeiras e guindastes, para derrubar estruturas. É eficaz para demolições parciais ou totais e permite um controle maior sobre o processo;
- demolição por implosão: envolve o uso de explosivos para desmantelar edificações de forma controlada. Essa técnica é comumente aplicada em grandes estruturas, como arranha-céus e pontes, especialmente em áreas urbanas onde o espaço é limitado;
- desmonte a frio: utilizado onde a demolição não pode ser realizada com uso de materiais explosivos convencionais e necessitam de soluções específicas, como a argamassa expansiva.

Cumprindo ainda apresentar o conceito de economia circular apresentado por Castro *et al.* (2023), que define o conceito como a transição do modelo linear de produção e consumo para um modelo circular. Nesse novo paradigma, os resíduos são considerados recursos valiosos e reintroduzidos no ciclo produtivo por meio de práticas de redução, reutilização e reciclagem.

A partir dessa ideia, considerando o contexto da construção civil, cumpre informar o conceito de desconstrução, um termo relativamente recente que se refere a um método de desmontagem de estruturas, com o objetivo de permitir o reaproveitamento dos materiais e resíduos sólidos, promovendo a sustentabilidade no setor da construção civil, contribuindo (no fim do ciclo de vida dos empreendimentos) para o conceito de economia circular. Nesse sentido destaca-se a importância da consideração dos serviços contemplados no presente Caderno Técnico.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Demolição, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelo	RO-15970	Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelo (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Apicoamento manual de concreto	RO-15971	Apicoamento manual de concreto (Execução, incluindo descarga lateral, excluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição manual de construções provisórias de madeira	RO-15973	Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento (Execução, excluindo carga e transporte do material demolido)
	RO-15974	Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação - sem reaproveitamento (Execução, excluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição manual de alvenaria	RO-15975	Demolição manual de alvenaria (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição de concreto com uso de ferramentas manuais	RO-15976	Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)
	RO-15977	Demolição manual de concreto armado (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)
Demolição de concreto simples com martelo	RO-8812	Demolição de concreto simples com martelo
Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno	RO-15982	Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição de concreto armado com argamassa expansiva	RO-15983	Demolição de concreto armado com o uso de argamassa expansiva (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	RO-15984	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	RO-15985	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)
Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO (2/3)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fresagem de piso de concreto	RO-15994	Fresagem de piso de concreto - espessura de 3,00 mm (Execução, excluindo carga e transporte do material demolido)
Perfuração de concreto com martelele elétrico	RO-15995	Perfuração de concreto com martelele elétrico - D = 10,00 mm
	RO-15996	Perfuração de concreto com martelele elétrico - D = 13,00 mm
	RO-15530	Perfuração em concreto com martelele elétrico - D = 14,00 mm
Perfuração em concreto com coroa diamantada	RO-15997	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8")
	RO-15998	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4")
	RO-15999	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25,40 mm (1")
	RO-16000	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4")
	RO-16002	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2")
	RO-8813	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4")
	RO-16003	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50,80 mm (2")
	RO-16004	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2")
	RO-16008	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 76,20 mm (3")
Remoção de cercas	RO-16009	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 101,60 mm (4")
	RO-16010	Remoção de cercas de madeira - arame farpado (Execução, incluindo remoção do material até 5,00 km)
Remoção de defesa metálica	RO-16015	Remoção de cercas de madeira - arame liso (Execução, incluindo remoção do material até 5,00 km)
	RO-16016	Remoção de defesa metálica simples - maleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16017	Remoção de defesa metálica simples - semimaleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16018	Remoção de defesa metálica dupla - maleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO (3/3)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Remoção de defesa metálica	RO-16027	Remoção de defesa metálica com nível de contenção N2 (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16021	Remoção de defesa metálica com nível de contenção H2 (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16022	Remoção de defesa metálica com nível de contenção H4b (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16020	Remoção de defesa metálica com nível de contenção H1 (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16019	Remoção de defesa metálica dupla - semimaleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
Remoção de guarda-corpo metálico	RO-16028	Remoção de guarda-corpo metálico de passarelas metálicas (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16029	Remoção de guarda-corpo metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
Remoção de pontilhão rural	RO-16031	Remoção de pontilhão rural padrão DER-MG (Execução, incluindo remoção do material até 5,00 km)
Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	RO-16030	Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)
Remoção de tubos de concreto	RO-16032	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros (Execução, excluindo carga e transporte do material removido)
	RO-16033	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros (Execução, excluindo carga e transporte do material removido)

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Demolição foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto.	▪ Perfuração em concreto com coroa diamantada
ABNT NBR 6971/2023: Dispositivos auxiliares - Critérios de implantação e requisitos para a manutenção de defensas metálicas - Fabricação e fornecimento de defensas metálicas do tipo maleável, semimaleável e tripla onda, para manutenção destes sistemas.	▪ Remoção de defesa metálica
ABNT NBR 15486/2016: Segurança no tráfego - Dispositivos de contenção viária - Diretrizes de projeto e ensaios de impacto.	▪ Remoção de defesa metálica
ABNT NBR 7680-1/2015: Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Parte 1: Resistência à compressão axial	▪ Perfuração em concreto com coroa diamantada
ABNT NBR 7680-2/2015: Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Parte 2: Resistência à tração na flexão. Rio de Janeiro: ABNT, 2015b.	▪ Perfuração em concreto com coroa diamantada
DER-MG: RT 02.36b - Cercas de arame farpado confeccionadas com mourão de madeira tratada.	▪ Remoção de cercas
DER-MG: RT 02.37b - Cercas de arame liso confeccionadas com mourões de madeira tratada.	▪ Remoção de cercas
DER-SP: ET-DE-C00/009: Apicoamento e limpeza das superfícies de concreto.	▪ Apicoamento manual de concreto

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que, embora o Plano de Demolição seja obrigatório, conforme estabelece a NR-18 (MTE, 2024), a metodologia executiva adotada não contempla a utilização de estruturas de proteção (como escoramentos, plataformas e dispositivos similares), uma vez que cada tipo de serviço de demolição demanda estratégias específicas de mitigação de riscos.

Portanto, na ocasião do uso de tais dispositivos, recomenda-se a remuneração em composições de custos separadas, como item de planilha.

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Demolição, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica (t/m³)	Massa Específica do Material Demolido (t/m³)
Material de 3ª categoria	2,63000	-
Concreto simples	1,50000	2,40000
Concreto armado	1,50000	2,50000
Alvenaria	1,50000	1,30000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Demolição, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO (2/2)

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de demolição.

4.1. ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE

A alvenaria de pedra argamassada é um sistema construtivo robusto, que utiliza grandes pedras ligadas por argamassa. É um sistema comumente utilizado em muros de divisão e pequenos muros de arrimo do tipo "gravidade" devido à sua alta resistência e durabilidade (Box Construtora, 2019), conforme apresentado pela Figura 2. O serviço em estudo consiste na demolição de parte da estrutura de muros com auxílio do martelo.

Figura 2 - Muro de alvenaria em pedra argamassada



Fonte: Cava, 2018

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelo estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE

Definição	Consiste no emprego do martelo para abertura de parte da estrutura de pedra argamassada
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) ▪ Martelo perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm
Materiais	▪ Ponteiro para martelo - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	-

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE (2/2)

Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o dispositivo de alvenaria de pedra argamassada com utilização do martelete perfurador/rompedor;
- reduzir os fragmentos resultantes com intuito de tornar possível o carregamento do material com emprego da pá.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete está apresentado na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o sistema pneumático do martelete
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Utilizado para rompimento do dispositivo e fragmentação do material resultante

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 7.

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na abertura do muro de alvenaria de pedra argamassada e realização da limpeza após demolição.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete estão resumidos na Tabela 8.

TABELA 8 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15970	Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Este insumo refere-se ao consumível acoplado ao martelete com o objetivo de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro para martelete, em unidades por metros cúbicos;
 V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros cúbicos por unidade.

A Tabela 9 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 9 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE			
Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (m³/un)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-4128	Ponteiro para martelete – D = 22 mm e C = 1,00 m	200,00	0,00500

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete - Código SICRO: 1600965”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **0,99600 m³/h**.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelo está discriminada na Tabela 10.

TABELA 10 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material de 3ª categoria	RO-14086	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão basculante de 6 m³ - carga e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 11.

TABELA 11 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24403	Material de 3ª categoria	2,63000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o volume demolido, conforme o critério de medição, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 11.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelo estão discriminadas na Tabela 12.

TABELA 12 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ABERTURA EM MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA COM MARTELETE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material de 3ª Categoria	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de muro efetivamente demolido.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete, a execução não pode ocorrer sob chuva.

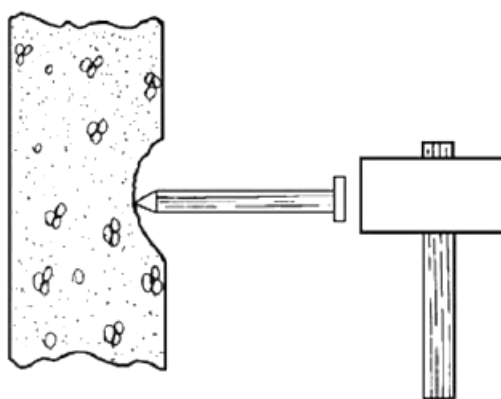
4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO

De acordo com a ET-DE-C00/009 - Apicoamento e limpeza das superfícies de concreto (DER-SP, 2006), o serviço de apicoamento é um processo de desgaste da superfície de concreto, realizado manualmente ou por meio de ferramentas mecânicas específicas. Esse procedimento visa a remoção de camadas superficiais de concreto, proporcionando uma superfície mais rugosa e adequada para reparos futuros, conforme apresentado pela Figura 3.

Figura 3 - Apicoamento manual



Fonte: Souza e Ripper, 1998

A ET-DE-C00/009 (DER-SP, 2006) também determina que esse serviço deve ser restrito às camadas externas do concreto, respeitando as espessuras mínimas estabelecidas, a fim de evitar a degradação da estrutura.

É fundamental garantir que em nenhuma circunstância o processo comprometa a integridade estrutural do elemento de concreto. Além disso, o apicoamento manual é utilizado como complemento ao mecânico, pois permite a execução do trabalho em áreas de difícil acesso para equipamentos maiores, como marteleiros (Souza e Ripper, 1998).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apicoamento manual de concreto estão sintetizadas na Tabela 13, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 13 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	
Definição	Consiste no desgaste da superfície de concreto através de ferramentas manuais
Mão de obra	▪ 1,00528 hora de servente
Equipamentos	▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- remover a camada superficial do concreto a partir de ferramentas manuais (e.g., ponteiro, talhadeira e marreta leve);
- remover e transportar os resíduos para local adequado, empregando-se carrinho de mão.

É importante destacar que não é permitido golpear a área em tratamento, a fim de preservar a integridade das arestas e contornos da região (DER-SP, 2006).

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de apicoamento manual está apresentado na Tabela 14.

TABELA 14 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Remoção e transporte do material apicoado

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 15.

TABELA 15 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00528	Executar o apicoamento do concreto e transporte do material apicoado

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que a quantidade de servente corresponde a um profissional dedicado integralmente ao serviço e mais uma quantidade fracionária associada à operação do transportador manual carrinho de mão que pode ser obtida pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{P_e}$$

em que:

Q representa a quantidade do equipamento empregado na execução do serviço;
P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;
P_e representa a produção horária do equipamento, em metros cúbicos por hora.

Os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade de horas da mão de obra estão apresentados na Tabela 16.

TABELA 16 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DE QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

Produção de equipe - P (m³/h)	Produção horária do equipamento - P _e (m³/h)	Quantidade
0,37500	70,98	0,00528

Fonte: FGV IBRE

Os cálculos dos parâmetros de produtividade são apresentados em maior detalhe na seção 4.2.6.

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado por Souza e Ripper (1998), cujo valor corresponde a **0,37500 m²/h**.

Para auxiliar na execução da atividade, é utilizado o seguinte equipamento:

- transportador manual carrinho de mão.

4.2.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{cv} \times F_e}{E \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em metros cúbicos;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

E representa a espessura referencial, em metros;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apicoamento manual de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente apicoada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de apicoamento manual de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA

O presente subgrupo trata dos serviços de demolição manual de construções provisórias de madeira, tais como as edificações construídas nos canteiros de obras em padrão provisório sem fechamento lateral.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição manual de construções provisórias de madeira estão sintetizadas na Tabela 17, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 17 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO	
Definição	Demolição de construções provisórias com uso de ferramentas manuais
Mão de obra	▪ 1 carpinteiro ▪ 1 pedreiro ▪ 4 serventes
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- demolir manualmente as construções provisórias de madeira.

Cabe destacar que, no âmbito da metodologia executiva proposta, não foi considerado o transporte e remoção de material demolido.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 18.

TABELA 18 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Auxiliar no desmonte das estruturas
MORO-1672	Carpinteiro	1	Coordenar o desmonte das estruturas de madeira
MORO-1676	Pedreiro	1	Coordenar os desmonte dos elementos construídos da estrutura

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que o pedreiro foi apropriado apenas no âmbito da composição de custos que trata da demolição de estruturas de madeira com estruturas auxiliares de concreto/alvenaria (*i.e.*, pisos em concreto, vedações mistas com alvenaria e madeira etc.).

Portanto, tal profissional foi apropriado apenas na composição de custos “Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento (Execução, excluindo carga e transporte do material demolido) - Código SICOR-MG: RO-15973”.

Ademais, a equipe proposta foi determinada com base na referência da composição de custos “Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1600895”, referência de outubro de 2024.

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe é estabelecida pelo método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO, referência de outubro de 2024, e está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produção horária foi definida em função das produções preconizadas nas seguintes CCUs:

- Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento - Código SICRO: 1600895;
- Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação - Código SICRO: 1600897.

Portando, atribuiu-se para as produções de equipe os valores detalhados na Tabela 19.

TABELA 19 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA MÃO DE OBRA		
Código SICOR-MG	Produção de equipe (m²/h)	Referência
RO-15973	10,00	Código SICRO: 1600895, referência de outubro de 2024
RO-15974	30,00	Código SICRO: 1600897, referência de outubro de 2024

Fonte: FGV IBRE

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição manual de construções provisórias de madeira deve ser realizada em metros quadrados, em função da projeção horizontal da área de construção efetivamente demolida.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição manual de construções provisórias de madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA

A demolição manual de alvenaria é um processo que envolve a remoção de estruturas de alvenaria, como paredes, muros ou fachadas, utilizando ferramentas manuais específicas, tais como marretas, picaretas, machados e talhadeiras. Esse tipo de demolição é frequentemente utilizado em obras de renovação, reforma ou desmobilização de construções.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição manual de alvenaria estão sintetizadas na Tabela 20.

TABELA 20 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA	
Definição	Demolição de alvenaria com uso de ferramentas manuais
Mão de obra	▪ 3,71633 horas de servente
Equipamentos	▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o dispositivo de alvenaria com auxílio de ferramentas manuais (e.g. marretas, talhadeiras, picaretas, alavancas);
- reduzir os fragmentos resultantes da demolição com intuito de tornar possível o carregamento do material;
- carregar e transportar o material demolido por meio do carrinho de mão;
- despejar no local adequado.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de demolição manual de alvenaria está apresentado na Tabela 21.

TABELA 21 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Remoção e transporte do material demolido

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 22.

TABELA 22 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,71633	Executar a demolição da alvenaria com auxílio de ferramentas manuais e realizar a carga e transporte do material com auxílio do carrinho de mão

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que a quantidade de servente corresponde a três profissionais dedicados integralmente ao serviço e mais uma quantidade fracionária associada à operação do transportador manual carrinho de mão que pode ser obtida pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{P_e}$$

em que:

Q representa a quantidade do equipamento empregado na execução do serviço;

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

P_e representa a produção horária do equipamento, em metros cúbicos por hora.

Os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade do equipamento estão apresentados na Tabela 23.

TABELA 23 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DE QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

Produção de equipe - P (m³/h)	Produção horária do equipamento - P _e (m³/h)	Quantidade
1,03878	1,45013	0,71633

Fonte: FGV IBRE

Os cálculos dos parâmetros de produtividade são apresentados em maior detalhe na seção 4.4.6.

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico, a partir da média entre referenciais técnicos especializados conforme apresentado na Tabela 24.

TABELA 24 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA MÃO DE OBRA	
Produção de equipe (m³/h/servente)	Referência
0,45544	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento - Código SINAPI: 97622
0,33333	Demolição de alvenaria de tijolo comum - TCPO, 2017
0,25000	Demolição manual de alvenaria - CDHU, 2024
0,34626	Produção horária média da mão de obra

Fonte: FGV IBRE

Dessa forma, considerando a utilização de 3,00 serventes para execução do serviço a produção de equipe é de **1,03878 m³/h**.

4.4.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em metros cúbicos;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição manual de alvenaria está discriminada na Tabela 25.

TABELA 25 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Alvenaria	RO-14086	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão basculante de 6 m³ - carga e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 26.

TABELA 26 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22651	Material demolido - Alvenaria	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 26.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição manual de alvenaria estão discriminadas na Tabela 27.

TABELA 27 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Alvenaria	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição manual de alvenaria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de alvenaria efetivamente demolido, calculado em função do produto da área lateral e da espessura de alvenaria da estrutura a ser demolida.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição manual de alvenaria, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS

A demolição manual de concreto, seja simples ou armado, pode ser realizada em diversos tipos de obras, como em pontes, obras complementares e elementos estruturais a serem demolidos na fase de desmobilização da obra. No entanto, essa técnica é comumente empregada em situações em que a estrutura a ser demolida não suporta o peso de equipamentos pesados, ou em locais de difícil acesso ou que apresente alto risco.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais estão sintetizadas na Tabela 28.

TABELA 28 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS

Definição	Demolição de concreto, simples ou armado, com uso de ferramentas manuais
Mão de obra	- concreto simples: 1,09510 hora de servente. - concreto armado: 1,06096 hora de servente.
Equipamentos	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão basculante de 6 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o dispositivo de concreto com auxílio de ferramentas manuais (e.g., marretas, talhadeiras, picaretas, alavancas);
- reduzir os fragmentos resultantes da demolição com intuito de tornar possível o carregamento do material;
- carregar e transportar o material demolido com o carrinho de mão;
- despejar no local adequado.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais está apresentado na Tabela 29.

TABELA 29 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Remoção e transporte do material demolido

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 30.

TABELA 30 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Concreto simples	Concreto armado	
MORO-1678	Servente	1,09510	1,06096	Executar a demolição do concreto com auxílio de ferramentas manuais e realizar a carga e transporte do material com auxílio do carrinho de mão

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que a quantidade de servente corresponde a um profissional dedicado integralmente ao serviço e mais uma quantidade fracionária associada à operação do transportador manual carrinho de mão que pode ser obtida pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{P_e}$$

em que:

Q representa a quantidade do equipamento empregado na execução do serviço;
P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;
P_e representa a produção horária do equipamento, em metros cúbicos por hora.

Os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade de mão de obra estão apresentados na Tabela 31.

TABELA 31 - PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DE QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA

Material demolido	Produção de equipe - P (m³/h)	Produção horária do equipamento - P _e (m³/h)	Quantidade
Concreto simples	0,07470	0,78549	0,09510
Concreto armado	0,04597	0,75407	0,06096

Fonte: FGV IBRE

Os cálculos dos parâmetros de produtividade são apresentados em maior detalhe na seção 4.5.6.

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante às premissas apresentadas no SICRO, referência de outubro de 2024, e apresentadas nas composições de custos:

- Demolição de concreto simples - Código SICRO: 1600436;
- Demolição de concreto armado - Código SICRO: 1600438.

A produtividade dos serviços varia em função do tipo de concreto, conforme apresentado na Tabela 32.

TABELA 32 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m³/h)
RO-15976	Demolição manual de concreto simples (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)	0,07470
RO-15977	Demolição manual de concreto armado (Execução, incluindo descarga lateral, carga e transporte do material demolido)	0,04597

Fonte: FGV IBRE

4.5.6.1. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em metros cúbicos;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais está discriminada na Tabela 33.

TABELA 33 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto armado e Material demolido - Concreto simples	RO-14086	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 34.

TABELA 34 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22530	Material demolido - Concreto simples	2,40000 t/m ³
MATRO-22653	Material demolido - Concreto armado	2,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 34.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais estão discriminadas na Tabela 35.

TABELA 35 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto armado e Material demolido - Concreto simples	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente demolido.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição de concreto com uso de ferramentas manuais, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Obras de recuperação ou reforço podem exigir a demolição de parte da estrutura, ou até mesmo da estrutura inteira. Isso ocorre, geralmente, devido à evidente incapacidade de reaproveitamento dos materiais ou componentes existentes, que comprometem a viabilidade do projeto. Em alguns casos, mesmo que a estrutura esteja aparentemente intacta ou funcional, ela pode ser considerada obsoleta ou inadequada para os novos requisitos do projeto, tornando-se, assim, um obstáculo para o avanço de obras (Souza e Ripper, 1998).

Isto posto, esta modelagem contempla o serviço de demolição de estruturas de concreto simples através do martelo perfurador/rompedor a ar comprimido conforme demonstrado pela Figura 4.

Figura 4 - Demolição de concreto



Fonte: Casa do Construtor, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição de concreto simples com martelete estão sintetizadas na Tabela 36.

TABELA 36 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	
Definição	Demolição de concreto simples com uso de martelete
Mão de obra	▪ 0,59459 hora de servente
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) ▪ Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o elemento de concreto com auxílio do martelete;
- reduzir os fragmentos resultantes da demolição com intuito de tornar possível o carregamento do material com emprego de pá;
- carregar e transportar o material demolido com o transportador manual e despejá-lo em local adequado.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de demolição de concreto simples com martelete está apresentado na Tabela 37.

TABELA 37 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o sistema pneumático do martelete
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Utilizado para rompimento do dispositivo e fragmentação do material resultante
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Remoção e transporte do material demolido

Fonte: FGV IBRE

O transportador manual é empregado exclusivamente para o transporte do material demolido. Considerando a metodologia executiva proposta, atribuiu-se quantitativo parcial com utilização produtiva integral para o equipamento, considerando que durante o período em que está na frente de serviço, incorrem todos os custos horários do equipamento (*i.e.*, mão de obra, depreciação, manutenção etc.).

Em acréscimo, cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação do martelete e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 38.

TABELA 38 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	0,59459	Transporte do material com auxílio do carrinho de mão

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que a quantidade de servente corresponde a uma quantidade fracionária associada à operação do transportador manual carrinho de mão que pode ser obtida pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{P_e}$$

em que:

Q representa a quantidade do equipamento empregado na execução do serviço;

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

P_e representa a produção horária do equipamento, em metros cúbicos por hora.

Os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade do equipamento estão apresentados na Tabela 39.

TABELA 39 - QUANTIDADE DE TRANSPORTADOR MANUAL UTILIZADO NO SERVIÇO

Produção de equipe - P (m³/h)	Produção horária do equipamento - P _e (m³/h)	Quantidade
0,46704	0,78549	0,59459

Fonte: FGV IBRE

Os cálculos dos parâmetros de produtividade são apresentados em maior detalhe na seção 4.6.6.

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de demolição de concreto simples com martelete com martelete estão resumidos na Tabela 40.

TABELA 40 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-8812	Demolição de concreto simples com martelete	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Este insumo refere-se ao consumível acoplado ao marteleto com o objetivo de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times Q_t}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;

H representa a profundidade dos furos, em metros por unidade de furo;

Q_t representa a quantidade de furos, em unidades de furo por metro cúbico;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

O referencial adotado para a determinação dos parâmetros indicados foi a composição de custos “Demolição de concreto simples com marteleto - Código SICRO: 1600989”, referência de outubro de 2024, conforme apresentado na Tabela 41.

TABELA 41 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE			
Profundidade dos furos - H (m/un)	Quantidade de furos - Q _t (un/m³)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m³)
1,00	45	150,00	0,30000

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do marteleto, a qual é determinada pelo método teórico.

4.6.6.1. MARTELE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do marteleto, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume a ser demolido, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.6.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em metros cúbicos;
 F_{cv} representa o fator de conversão;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição de concreto simples com martelo está discriminada na Tabela 42.

TABELA 42 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto simples	RO-14086	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 43.

TABELA 43 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22530	Material demolido - Concreto simples	2,40000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 43.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição de concreto simples com martelo estão discriminadas na Tabela 44.

TABELA 44 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto simples	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de demolição de concreto simples com uso de martelo deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente demolido.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição de concreto simples com martelo, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO

O serviço consiste na demolição de concreto armado por meio de martelo pneumático, conforme identificado na Figura 5, e remoção do aço com equipamento de corte oxiacetileno (maçarico), a qual consiste em atividade auxiliar desta composição e está ilustrada na Figura 6.

Figura 5 - Demolição de concreto armado com equipamento pneumático



Fonte: AECweb, 2014

Figura 6 - Corte com maçarico oxiacetileno



Fonte: Magalhães, 2024

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno estão sintetizadas na Tabela 45.

TABELA 45 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO

Definição	Demolição de concreto armado com uso de marteleto e corte oxiacetileno
Mão de obra	▪ 0,84452 hora de servente
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 189,00 l/s (400 PCM) ▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Ponteiro para marteleto - D = 22 mm e C = 1,00 m
Atividades auxiliares	▪ Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o elemento de concreto com auxílio de martelete e equipamento para corte com oxiacetileno;
- reduzir os fragmentos resultantes com intuito de tornar possível o carregamento do material com emprego de pá;
- carregar e transportar o material demolido com o transportador manual;
- despejar em local adequado.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno estão apresentados na Tabela 46.

TABELA 46 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM CORTE OXIACETILENO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o sistema pneumático do martelete
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Utilizado para rompimento do dispositivo e fragmentação do material resultante
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Remoção e transporte do material demolido

Fonte: FGV IBRE

O transportador manual é empregado exclusivamente para o transporte do material demolido. Considerando a metodologia executiva proposta, atribuiu-se quantitativo parcial com utilização produtiva integral para o equipamento, considerando que durante o período em que está na frente de serviço, incorrem todos os custos horários do equipamento (*i.e.*, mão de obra, depreciação, manutenção etc.).

Em acréscimo, cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação do martelete e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 47.

TABELA 47 - EQUIPE DE MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	0,84452	Transporte do material com auxílio do carrinho de mão

Fonte: FGV IBRE

Cabe destacar que a quantidade de servente corresponde a uma quantidade fracionária associada à operação do transportador manual carrinho de mão que pode ser obtida pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{P_e}$$

em que:

Q representa a quantidade do equipamento empregado na execução do serviço;

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

P_e representa a produção horária do equipamento, em metros cúbicos por hora.

Os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade do equipamento estão apresentados na Tabela 48.

TABELA 48 - QUANTIDADE DO EQUIPAMENTO

Produção de equipe - P (m³/h)	Produção horária do equipamento - P _e (m³/h)	Quantidade
0,63683	0,75407	0,84452

Fonte: FGV IBRE

Os cálculos dos parâmetros de produtividade são apresentados em maior detalhe na seção 4.7.6.

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno estão resumidos na Tabela 49.

TABELA 49 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15982	Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martelo - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
RO-68002	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	cm²

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M

Este insumo refere-se ao consumível acoplado ao marteleto com o objetivo de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H \times Q_t}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;

H representa a profundidade dos furos, em metros por unidade de furo;

Q_t representa a quantidade de furos, em unidades de furo por metro cúbico;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

O referencial adotado para a determinação dos parâmetros indicados foi a composição de custos “Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno - Código SICRO: 1600990”, referência de outubro de 2024, conforme apresentado na Tabela 50.

TABELA 50 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE			
Profundidade dos furos - H (m/un)	Quantidade de furos - Q _t (un/m³)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo - Q (un/m³)
1,00	100	150,00	0,66667

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.2. CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO

Consiste na atividade de corte das barras de aço que compõem a armadura do elemento demolido.

O consumo referencial adotado é de **80 cm²/m³**, em consonância à composição de custos “Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno - Código SICRO: 1600990”, referência de outubro de 2024.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária de três marteletes, a qual é determinada pelo método teórico.

4.7.6.1. MARTELE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P_e = \frac{60 \times V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do marteleto, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume a ser demolido, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.7.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do carrinho de mão, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em metros cúbicos;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno está discriminada na Tabela 51.

TABELA 51 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto armado	RO-14086	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão basculante de 6 m³ - carga e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte de insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 52.

TABELA 52 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22653	Material demolido - Concreto armado	2,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 52.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno estão discriminadas na Tabela 53.

TABELA 53 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto armado	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume do elemento de concreto armado efetivamente demolido.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

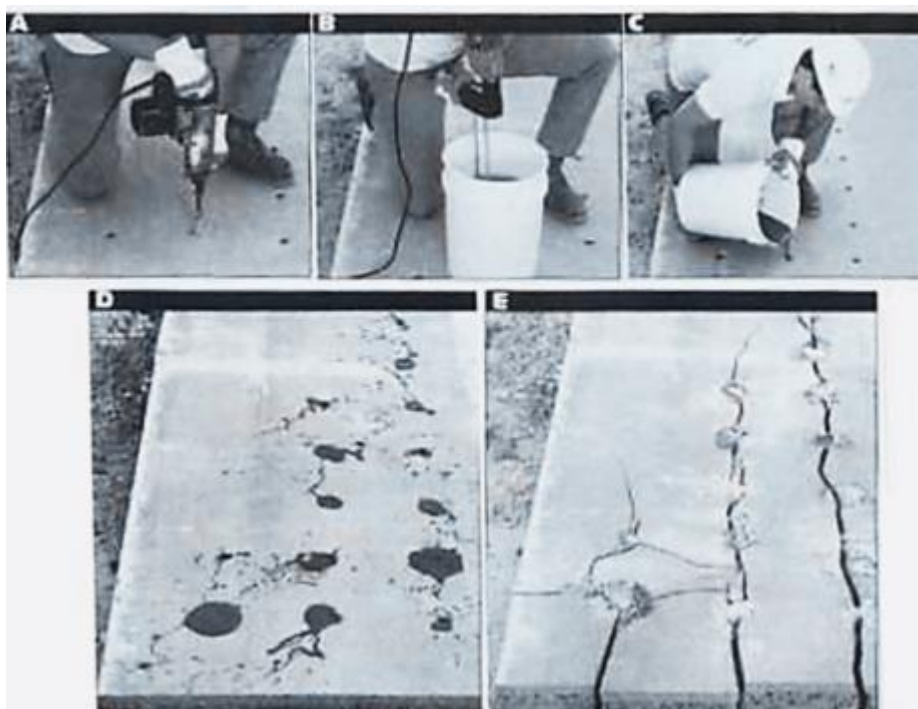
Não se aplica.

4.8. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA EXPANSIVA

A argamassa expansiva é um material versátil utilizado para corte e demolição controlada de diversos materiais como pedras, rochas, concreto e cimento. Essa técnica, também chamada de desmonte a frio, utiliza um agente altamente seguro à base de cal virgem. Seu mecanismo de ação se baseia na expansão volumétrica que ocorre após a mistura com água. Essa expansão gera uma alta pressão interna que induz a formação de fraturas no material onde a argamassa é aplicada, resultando em sua quebra (Armasa, 2024).

Sua aplicação ocorre em situações em que a demolição convencional com explosivos não pode ser utilizada. Ainda, é considerada uma operação ecológica e segura, uma vez que não produz vibrações, ruídos, gases ou resíduos nocivos. A Figura 7 apresenta o serviço em estudo.

Figura 7 - Demolição de concreto armado com argamassa expansiva



Fonte: Martins, 2019

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição de concreto armado com argamassa expansiva estão sintetizadas na Tabela 54.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA EXPANSIVA	
Definição	Demolição controlada de concreto armado através da fissuração causada pelo aumento do volume da argamassa expansiva
Mão de obra	1 pedreiro 1 servente
Equipamentos	- Grupo gerador - 7,2 kVA - Martelete perfurador/rompedor elétrico
Materiais	- Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto - Broca de widia - D = 40,00 mm e C = 520,00 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	- Caminhão carroceria 5t - Caminhão basculante 6 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar os furos por meio do martelete perfurador;
- preparar a argamassa expansiva para posterior preenchimento dos furos pela mão de obra;
- aguardar a expansão da argamassa e posterior rompimento do concreto armado entre 6 e 12 horas após o preenchimento.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de demolição de concreto armado com argamassa expansiva estão apresentados na Tabela 55.

TABELA 55 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA EXPANSIVA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecimento de energia para o martelete
EQRO-5803	Martelete perfurador/rompedor elétrico	Utilizado para execução dos furos onde será inserida a argamassa expansiva

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para realização dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 56.

TABELA 56 - EQUIPE DE MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1,00000	Coordenar e executar os furos
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução dos furos, preparo da argamassa e preenchimento dos furos

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de demolição de concreto armado com argamassa expansiva estão apresentados na Tabela 57.

TABELA 57 - RESUMO DOS MATERIAIS AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15983	Demolição de concreto armado com o uso de argamassa expansiva (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m ³
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	kg
MATRO-15937	Broca de wídia - D = 40,00 mm e C = 520,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

Este insumo refere-se ao material utilizado para promover a fissuração do concreto armado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = R_p \times C_l \times 1,05$$

em que:

Q representa o consumo de argamassa expansiva, em quilogramas por metro cúbico;
 R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;
 C_l representa o consumo linear, em quilogramas por metro.

Conforme Chimica Edile (2024), recomenda-se um espaçamento de 0,30 m entre os furos para demolição de concreto. Assim, a malha de perfuração corresponde a 0,09

m² (ou seja, 0,30 m × 0,30 m), resultando em uma razão de perfuração linear de 11,11 m/m³, que é o inverso da área da malha.

Ainda segundo a mesma fonte, o consumo linear estimado do material, considerando furos com diâmetro de 40 mm, é de 2,00 kg/m.

A Tabela 58 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 58 - CONSUMO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO		
Razão de perfuração linear - R_p (m/m ³)	Consumo linear - C_l (kg/m)	Consumo - Q (kg/m ³)
11,11111	2,00	23,33333

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o coeficiente de 1,05 empregado na expressão corresponde à perda de 5% existente durante o preenchimento dos furos.

4.8.5.2. BROCA DE WIDIA - $D = 40,00 \text{ MM}$ E $C = 520,00 \text{ MM}$

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao marteleiro para execução do furo no concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R_p}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo da broca de widia, em unidades por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;

V_u representa a vida útil média da broca, em metros por unidade.

Salienta-se que a vida útil da broca de widia foi estabelecida por meio de consulta de catálogos de fornecedores. Dessa forma, a Tabela 59 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 59 - CONSUMO BROCA DE WIDIA		
Razão de perfuração linear - R_p (m/m ³)	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/m ³)
11,11111	20,87	0,53240

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do marteleto, a qual é determinada pelo método teórico.

4.8.6.1. MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
A representa a área da malha de perfuração, em metros quadrados;
H representa a profundidade do furo, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo de ciclo, em horas.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição de concreto armado com argamassa expansiva está discriminada na Tabela 60.

TABELA 60 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM ARGAMASSA EXPANSIVA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais
Material demolido - Concreto armado	RO-00860	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 61.

TABELA 61 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	0,00100 t/kg
MATRO-22653	Material demolido - Concreto armado	2,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 61.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição de concreto armado com argamassa expansiva estão discriminadas na Tabela 62.

TABELA 62 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria 5 t - rodovia pavimentada
Material demolido - Concreto armado	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição de concreto armado com argamassa expansiva deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente demolido.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição de concreto armado com argamassa expansiva, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS

O subgrupo em estudo consiste no serviço de demolição de alvenaria empregando a carregadeira de pneus, assim como a Figura 8 ilustra.

Figura 8 - Demolição mecânica de alvenaria



Fonte: Presidente Prudente, 2010

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus estão sintetizadas na Tabela 63, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 63 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA

Definição	Consiste na demolição mecânica de alvenaria com uso de carregadeira de pneus
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante 6 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir a alvenaria por meio de carregadeira de pneus;
- carregar o material demolido em caminhão basculante por meio da carregadeira de pneus.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus está apresentado na Tabela 64.

TABELA 64 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Demolição da alvenaria e empilhamento e material demolido

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Demolição de

alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 - SINAPI: 97625”.

Utilizou-se o parâmetro relativo à Carga Horária Produtiva (CHP) que representa o tempo, em horas, necessário para que a carregadeira produza o volume unitário referencial. A partir do CHP é possível obter a produção horária do equipamento, que é equivalente ao seu inverso. O parâmetro referencial e a produção de equipe adotados estão apresentados na Tabela 65.

TABELA 65 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS	
Coeficiente horário produtivo - CHP (h/m³)	Produção de equipe - P (m³/h)
0,24	4,16667

Fonte: FGV IBRE

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus está discriminada na Tabela 66.

TABELA 66 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Alvenaria	RO-00860	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 67.

TABELA 67 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22651	Material demolido - Alvenaria	1,50000 t/m3

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 67.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus estão discriminadas na Tabela 68.

TABELA 68 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Alvenaria	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de alvenaria a ser demolido.

Destaca-se que o volume deve ser calculado por meio da apuração da área das paredes (descontadas as eventuais aberturas) e multiplicação pela espessura, resultando no volume de alvenaria a ser demolido, com uso da carregadeira de pneus.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

O subgrupo em estudo consiste na demolição mecânica de alvenaria por meio da escavadeira hidráulica. A Figura 9 ilustra o serviço em epígrafe.

Figura 9 - Demolição de alvenaria com escavadeira



Fonte: Armac, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria por meio da escavadeira hidráulica estão sintetizadas na Tabela 69, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 69 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Definição	Consiste na demolição mecânica de alvenaria com uso de escavadeira hidráulica
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante 6 m³
Unidade de medida	Método cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- demolir a alvenaria por meio da escavadeira hidráulica;
- carregar o material demolido em caminhão basculante por meio da carregadeira de pneus

4.10.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de demolição mecânica de alvenaria por meio da escavadeira hidráulica está apresentado na Tabela 70.

TABELA 70 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Demolição da alvenaria

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho da escavadeira hidráulica e é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de outubro de 2024, devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações.

A Tabela 71 apresenta os parâmetros referenciais adotados para a determinação da produção de equipe.

TABELA 71 - PARÂMETROS ADOTADOS PARA A DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EQUIPE

Parâmetro	Valor adotado	Referência
Produção de equipe	34,86 m²/h	Composição de custos 1600896 SICRO, referência de outubro de 2024
Espessura referencial de alvenaria	0,20 m	Composição de custos 1619004 SICRO, referência de outubro de 2024

Fonte: DNIT, 2024

Desse modo, considerando o critério de medição em volume de alvenaria a ser demolida, atribuiu-se para a produção de equipe o valor de **6,97200 m³/h**.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica está discriminada na Tabela 72.

TABELA 72 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Alvenaria	RO-00860	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 73.

TABELA 73 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22651	Material demolido - Alvenaria	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 73.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica estão discriminadas na Tabela 74.

TABELA 74 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Alvenaria	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição mecanizada de alvenaria com escavadeira hidráulica deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de alvenaria a ser demolido

Destaca-se que o volume deve ser calculado por meio da apuração da área das paredes (descontadas as eventuais aberturas) e multiplicação pela espessura, resultando no volume de alvenaria a ser demolido, com uso da escavadeira hidráulica.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

O subgrupo em questão consiste nos serviços de demolição mecânica do concreto simples empregando a escavadeira hidráulica, assim como a Figura 10 ilustra.

Figura 10 - Demolição mecânica de concreto simples



Fonte: MP Terraplenagem, 2019

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica estão sintetizadas na Tabela 75, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 75 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
Definição	Consiste na demolição mecânica de concreto simples com uso de escavadeira hidráulica
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520,00 kg
Materiais	▪ Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante 6 m ³
Unidade de medida	Método cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o concreto por meio de escavadeira com martelo hidráulico;
- carregar o material demolido em caminhão basculante por meio de carregadeira de pneus.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de demolição mecânica de concreto simples por meio da escavadeira hidráulica está apresentado na Tabela 76.

TABELA 76 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15920	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520,00 kg	Demolição do concreto simples

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica estão resumidos na Tabela 77.

TABELA 77 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15986	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
MATRO-15967	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg	un

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG

Este insumo refere-se ao consumível acoplado ao rompedor com o objetivo de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do ponteiro, em unidades por metro cúbico;
P representa a produção horária da demolição, em metros cúbicos por hora;
V_u representa a vida útil do ponteiro, em horas por unidade.

Considerando a ausência de bibliografias específicas e intangibilidade de informações, atribuiu-se para a vida útil o valor de 170,000 horas em consonância com o preconizado pela composição de custos “Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica - Código SICRO: 1619006”, referência de outubro de 2024. Em acréscimo, destaca-se que o valor da produção horária foi determinado conforme o item 4.11.6.

A Tabela 78 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 78 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO				
Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (h/un)	Produção horária - P (m^3/h)	Consumo - Q (un/ m^3)
MATRO-15967	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg	170,000	10,01000	0,00059

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho da escavadeira hidráulica e é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações.

Desse modo, adotou-se a produção de equipe empregada na composição de custos “Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica - Código SICRO: 1619006”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **10,01 m^3/h** .

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica está discriminada na Tabela 79.

TABELA 79 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto simples	RO-00860	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m^3 - carga com carregadeira de 1,72 m^3 e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 80.

TABELA 80 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22530	Material demolido - Concreto simples	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 80.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica estão discriminadas na Tabela 81.

TABELA 81 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto simples	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto simples efetivamente demolido.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

O subgrupo em questão consiste nos serviços de demolição mecânica do concreto armado empregando a escavadeira hidráulica.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de demolição de concreto armado com escavadeira hidráulica estão sintetizadas na Tabela 82, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 82 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
Definição	Consiste na demolição mecânica de concreto simples com uso de escavadeira hidráulica
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520,00 kg
Materiais	▪ Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg
Atividades auxiliares	▪ Corte de barras de aço ca-50 com maçarico oxiacetileno
Transporte	▪ Caminhão basculante 6 m ³
Unidade de medida	Método cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- demolir o concreto por meio de escavadeira com martelo hidráulico;
- cortar as barras de aço com equipamento oxiacetileno para redução dos fragmentos de concreto armado, quando necessário.

- carregar o material demolido em caminhão basculante por meio de carregadeira de pneus.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica está apresentado na Tabela 83.

TABELA 83 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15920	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520,00 kg	Demolição do concreto simples

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica estão resumidos na Tabela 84.

TABELA 84 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15990	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira e rompedor hidráulico de 520,00 kg (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido)	m³
MATRO-15967	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg	un

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520,00 KG

Este insumo refere-se ao consumível acoplado ao rompedor com o objetivo de promover o rompimento efetivo da estrutura a ser demolida.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do ponteiro, em unidades por metro cúbico;

P representa a produção horária da demolição, em metros cúbicos por hora;
 V_u representa a vida útil do ponteiro, em horas por unidade.

Considerando a ausência de bibliografias específicas e intangibilidade de informações, atribuiu-se para a vida útil o valor de 170,000 horas em consonância com o preconizado pela composição de custos “Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica - Código SICRO: 1619003”, referência de outubro de 2024. Em acréscimo, destaca-se que o valor da produção horária foi determinado conforme o item 4.11.6.

A Tabela 85 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 85 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO				
Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (h/un)	Produção horária - P (m^3/h)	Consumo - Q (un/ m^3)
MATRO-15967	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520,00 kg	170,000	8,30252	0,00071

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. *CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO*

Consiste na atividade de corte das barras de aço que compõem a armadura do elemento demolido.

Considerou-se metade do consumo empregado na composição de custos de “Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno (Execução, incluindo carga e transporte do material demolido) - Código SICOR: RO-15982”, conforme apresentado no item 4.7.5.2.

Essa premissa foi adotada levando em consideração que, devido ao carregamento ser mecanizado, as peças de concreto armado oriundas da demolição podem ser maiores. Logo, a quantidade de barras a serem cortadas deverá ser menor, sendo de **40,00 cm^2/m^3** .

4.12.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho da escavadeira hidráulica e é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, devido à ausência de bibliografias específicas e pela intangibilidade de informações.

Desse modo, adotou-se a produção de equipe empregada na composição de custos “Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica - Código SICRO: 1619003”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **8,30252 m^3/h** .

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica está discriminada na Tabela 86.

TABELA 86 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto armado	RO-00860	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 87.

TABELA 87 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22653	Material demolido - Concreto armado	2,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 87.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica estão discriminadas na Tabela 88.

TABELA 88 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Concreto armado	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto simples efetivamente demolido.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica, a execução pode ocorrer sob chuva.

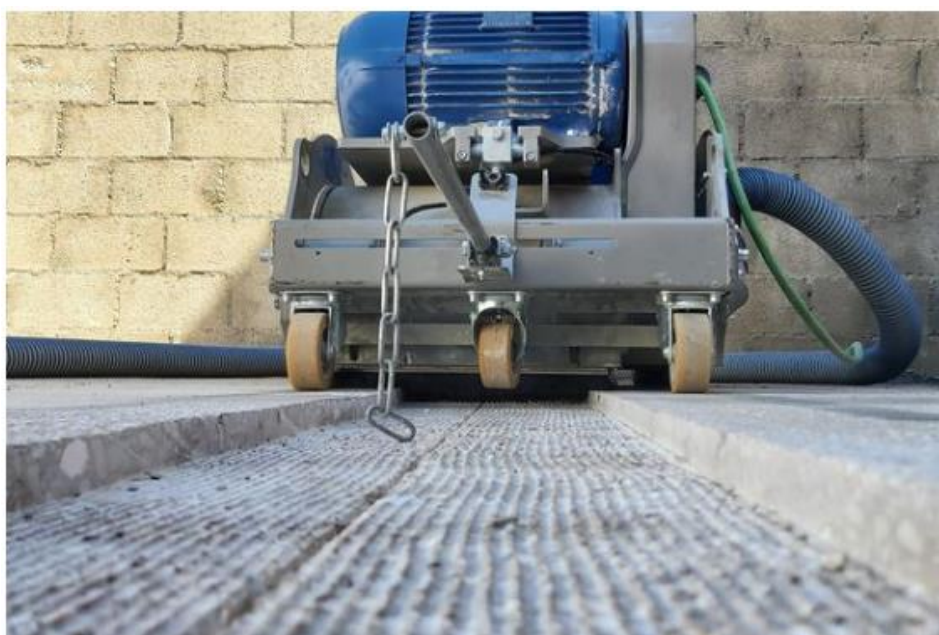
4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO

Segundo o DNIT (2024a), o serviço consiste na remoção de camadas de concreto de pisos através de um processo mecânico a frio, utilizando uma fresadora. A Figura 11 ilustra o serviço em estudo.

Figura 11 - Fresagem de piso de concreto



Fonte: Husqvarna, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fresagem de piso de concreto estão sintetizadas na Tabela 89, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 89 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO	
Definição	Consiste no uso de fresadora de piso de concreto para remoção de camadas de concreto de pisos através de um processo mecânico a frio
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Fresadora de piso de concreto
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- fresar a camada de piso de concreto por meio de equipamento fresador.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de fresagem de piso de concreto está apresentado Tabela 90.

TABELA 90 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15922	Fresadora de piso de concreto	Fresagem de piso de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 91.

TABELA 91 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PISO DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Operação da fresadora de piso de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da fresadora, a qual é determinada pelo método teórico.

4.13.6.1. FRESADORA DE PISO DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = T_{fr} \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

T_{fr} representa a taxa de fresagem do equipamento, em metros quadrados por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fresagem de piso de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de piso de concreto efetivamente fresada.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de fresagem de piso de concreto, a execução pode ocorrer sob chuva.

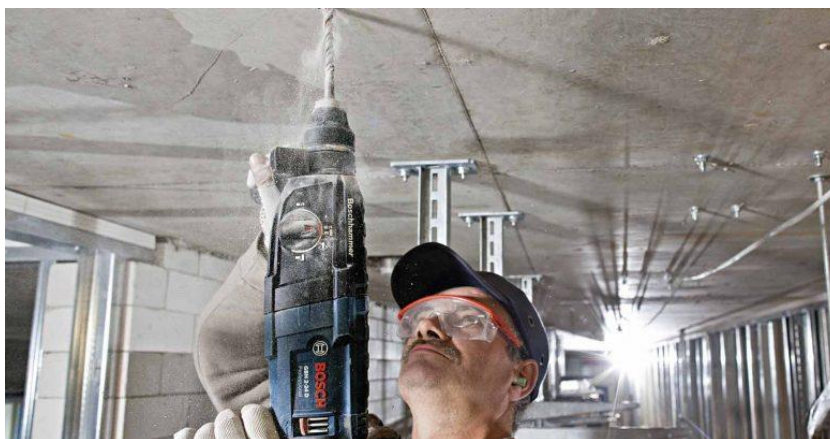
4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. PERFURAÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste em realizar furos de diâmetros diferentes em estruturas de concreto, utilizando o martetele/rompedor elétrico. A Figura 12 ilustra a execução discriminada.

Figura 12 - Perfuração de concreto com martetele elétrico



Fonte: Cefeq Ferramentas, 2022

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de perfuração de concreto com martetele elétrico estão sintetizadas na Tabela 92, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 92 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PERFURAÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO

Definição	Execução de furos de diâmetros diversos com uso de martetele elétrico
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Diâmetro = 10,00 mm: - Martetele perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto - Grupo gerador - 3,2 kVA ▪ Diâmetro = 13,00 ou 14,00 mm: - Martetele perfurador/rompedor elétrico - Grupo gerador - 7,2 kVA
Materiais	▪ Broca de widia
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- Executar o furo em concreto, de acordo com o diâmetro especificado, por meio do martelete elétrico operado manualmente.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de perfuração de concreto com martelete elétrico está apresentado na Tabela 93.

TABELA 93 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecimento de energia para o martelete
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecimento de energia para o martelete
EQRO-5803	Martelete perfurador/rompedor elétrico	Execução de furos em estrutura de concreto
EQRO-9518	Martelete perfurador/rompedor elétrico de 4,00 kg para concreto	Execução de furos em estrutura de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 94.

TABELA 94 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Operação do martelete hidráulico

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de perfuração de concreto com martelete elétrico estão resumidos na Tabela 95.

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15995	Perfuração de concreto com marteleiro elétrico - D = 10,00 mm	m
MATRO-9534	Broca de widia - D = 10,00 mm e C = 150,00 mm	un
RO-15996	Perfuração de concreto com marteleiro elétrico - D = 13,00 mm	m
MATRO-9536	Broca de widia - D = 13,00 mm e C = 150,00 mm	un
RO-15530	Perfuração em concreto com marteleiro elétrico - D = 14,00 mm	m
MATRO-9537	Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. BROCA DE WIDIA

Este insumo refere-se ao material consumível utilizado para executar o furo no concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do ponteiro, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

A Tabela 96 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 96 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA

Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-9534	Broca de widia - D = 10,00 mm e C = 150,00 mm	13,18	0,07587
MATRO-9536	Broca de widia - D = 13,00 mm e C = 150,00 mm		
MATRO-9537	Broca de widia - D = 14,00 mm e C = 150,00 mm		

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante às premissas apresentadas no SICRO, referência de outubro de 2024, e apresentadas nas composições de custos:

- Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm - Código SICRO: 1608019;
- Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm - Código SICRO: 1608020;
- Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm - Código SICRO: 1608025.

A produtividade dos serviços varia em função do diâmetro da perfuração, conforme apresentado na Tabela 97.

TABELA 97 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELE ELÉTRICO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da equipe (m/h)
RO-15995	Perfuração de concreto com martelete elétrico - D = 10 mm	1,49400
RO-15996	Perfuração de concreto com martelete elétrico - D = 13 mm	1,16200
RO-15530	Perfuração de concreto com martelete elétrico - D = 14 mm	0,96280

Fonte: FGV IBRE

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do martelete e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de perfuração de concreto com martelete elétrico deve ser realizada em metros, em função da profundidade total de perfuração.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de perfuração de concreto com martelete elétrico a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA

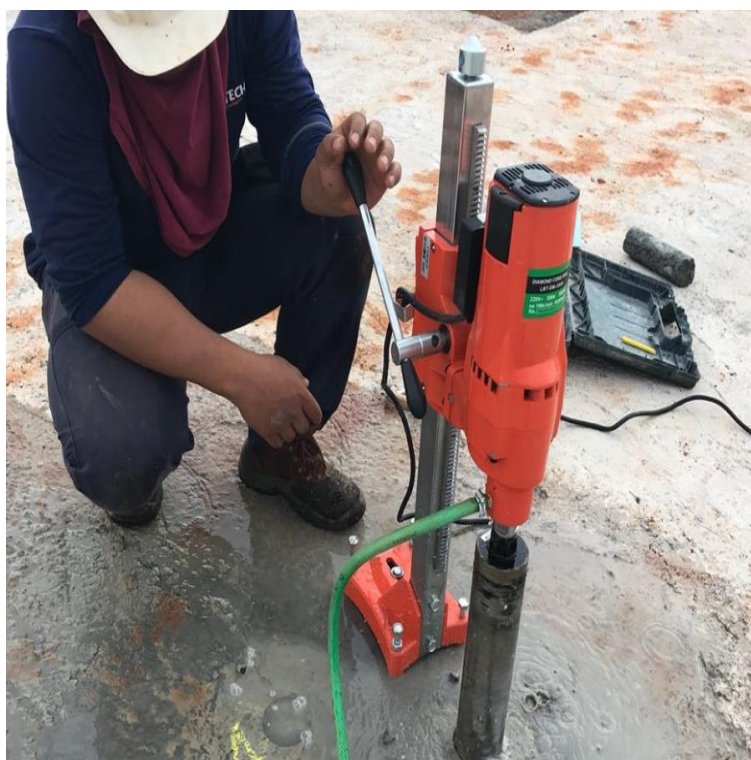
De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2023a), a execução de furos em elementos estruturais de concreto deve observar limites dimensionais, quanto ao diâmetro, de acordo com as dimensões e particularidades de vigas, lajes e demais estruturas, a fim de preservar sua integridade estrutural.

Considerando esse contexto, é evidente que algumas situações demandam perfurações precisas e executadas de forma controlada para o caso de estruturas de concreto. Como exemplo, destacam-se passagens de tubulações, adaptações em função de alterações de projeto ou até extração de testemunhos para ensaios de resistência à compressão axial ou à tração na flexão, em função de controle tecnológico ou reforços estruturais.

Nesse sentido, destacam-se as normas NBR 7680:1 e NBR 7680:2 (ABNT, 2015a; ABNT, 2015b), que, por sua vez, indicam características específicas do ferramental adequado, recomendando o uso de um conjunto de extratora provido de cálice e coroa diamantada, que possibilite refrigeração à água do local do corte do concreto e minimize vibrações.

A Figura 13 apresenta um exemplo de perfuratriz com coluna de perfuração para estruturas de concreto, onde se nota a alavanca/manopla para controle do curso e velocidade de perfuração.

Figura 13 - Conjunto de perfuratriz com coluna de perfuração e coroa diamantada com circulação de água



Fonte: Contech, 2024.

Destaca-se, ainda, de acordo com Castro (2009), que furos de menor diâmetro demandam menor potência, reduzem o desgaste do equipamento e custos operacionais, sendo essencial a habilidade do operador para garantir a precisão e minimizar danos durante o processo.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de perfuração em concreto com coroa diamantada estão sintetizadas na Tabela 98, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 98 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA	
Definição	Execução de furo em estrutura de concreto com uso de perfuratriz com coroa diamantada
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Perfuratriz manual com coluna de perfuração para coroa diamantada
Materiais	▪ Coroa diamantada
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fixar a perfuratriz na posição e inclinação determinada para a perfuração;
- realizar a perfuração, com circulação de água, por meio da perfuratriz com coroa diamantada.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de perfuração em concreto com coroa diamantada estão apresentados na Tabela 99.

TABELA 99 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Fornecimento de energia para a perfuratriz
EQRO-15923	Perfuratriz manual com coluna de perfuração para coroa diamantada	Execução de furos na estrutura de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 100.

TABELA 100 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1,00000	Fixar e operar a perfuratriz

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de perfuração em concreto com coroa diamantada estão resumidos na Tabela 101.

TABELA 101 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCUS		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15997	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8")	m
MATRO-15938	Coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8")	un
RO-15998	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4")	m
MATRO-15940	Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4")	un
RO-15999	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25,40 mm (1")	m
MATRO-15941	Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1")	un
RO-16000	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4")	m
MATRO-15959	Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4")	un
RO-16002	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2")	m
MATRO-15960	Coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2")	un
RO-8813	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4")	m
MATRO-15961	Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4")	un
RO-16003	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50,80 mm (2")	m
MATRO-15963	Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2")	un
RO-16004	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2")	m
MATRO-15964	Coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2")	un
RO-16008	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 76,20 mm (3")	m
MATRO-15965	Coroa diamantada - D = 76,20 mm (3")	un
RO-16009	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 101,60 mm (4")	m
MATRO-15966	Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4")	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. COROA DIAMANTADA

Este insumo refere-se ao material consumível utilizado para executar o furo no concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do ponteiro, em unidades por metro;
 V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

A Tabela 102 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 102 - CONSUMO DE COROA DIAMANTADA		
Descrição	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
Coroa diamantada	5,00	0,20000

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da perfuratriz e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante às premissas apresentadas no SICRO, referência de outubro de 2024, e apresentadas nas composições de custos:

- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm - Código SICRO: 1608148;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm - Código SICRO: 1608021;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm - Código SICRO: 1608024;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm - Código SICRO: 1608026;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm - Código SICRO: 1608142;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm - Código SICRO: 1608143;

- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm - Código SICRO: 1608144;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm - Código SICRO: 1608145;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63 mm - Código SICRO: 1608146;
- Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm - Código SICRO: 1608147.

A produção horária é definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = V \times F_e$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

V representa a velocidade de perfuração da perfuratriz, em metros por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 103 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a produção horária do equipamento.

TABELA 103 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA PERFURATRIZ				
Código SICOR-MG	Diâmetro de perfuração (mm)	Velocidade de perfuração - V (m/h)	Fator de eficiência - F_e	Produção de equipe - P (M/H)
RO-15997	15,87	3,000	0,83	2,49000
RO-15998	19,50	2,650		2,19950
RO-15999	25,40	2,350		1,95050
RO-16000	31,80	2,000		1,66000
RO-16002	38,10	1,800		1,49400
RO-8813	44,50	1,600		1,32800
RO-16003	50,80	1,500		1,24500
RO-16004	63,50	1,200		0,99600
RO-16008	76,20	1,000		0,83000
RO-16009	101,60	0,800		0,66400

Fonte: FGV IBRE

Cabe informar que o grupo gerador é empregado para o fornecimento de energia à operação do martelo e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para ambos os equipamentos.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de perfuração em concreto com coroa diamantada deve ser realizada em metros, em função do comprimento de concreto efetivamente perfurado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de perfuração em concreto com coroa diamantada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. REMOÇÃO DE CERCAS

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste em remover as estruturas de cercas de madeira, seja das cercas com fios de arames farpados ou lisos, ambos em aço galvanizado, como ilustrado pela Figura 14.

Figura 14 - Remoção de cerca de mourão de madeira



Fonte: Gouvêa, 2022

Os modelos de cerca abordados nos serviços do subgrupo supracitado, possuem 4 fiadas de arame, em ambos os tipos de fios, como especificado pelas Recomendações Técnicas 02.36 e 02.37 (DER-MG, 2017a; DER-MG, 2017b).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de cercas estão sintetizadas na Tabela 104, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 104 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE CERCAS	
Definição	Remoção manual de cercas de arame farpado ou liso, incluindo a remoção do material até 5 km
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	-

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar a área;
- realizar a retirada manual dos sistemas de tracionamento, correspondendo às escoras, mourões esticadores (para cercas com arame farpado), esteios, travas, travesseiros e mortos (para cercas de arame liso);
- remover manualmente os arames;
- remover os mourões por meio de escavação manual ao redor de duas bases;
- carregar o material removido no caminhão carroceria para transporte;
- realizar limpeza da área e desmobilização.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de remoção de cercas está apresentado na Tabela 105.

TABELA 105 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CERCAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1586	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	Transporte do material removido

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 106.

TABELA 106 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CERCAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2,00000	Sinalização da área, remoção manual dos elementos da cerca e carga do material removido

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado a partir da composição de custos “Remoção de cerca com mourões de concreto - código SICRO: 1600966”, referência de outubro de 2024, cujo valor corresponde a **57,10 m/h**.

4.16.6.1. CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_c \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do caminhão carroceria, em metros por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do caminhão carroceria, em unidades de mourões;
 F_c representa o fator de carga;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em metros por unidade.
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de cercas deve ser realizada em metros, em função do comprimento de cerca efetivamente removido.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de cercas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA

As defensas correspondem a dispositivos destinados a melhorar as condições de segurança da rodovia, minimizando os danos pessoais ou materiais em casos de acidentes de trânsito, absorvendo a energia cinética dos veículos que saem da pista por meio de sua deformação (DNIT, 2017). A Figura 15 ilustra o dispositivo tratado no presente subgrupo.

Figura 15 - Exemplo de defesa metálica



Fonte: Paulino, 2011

A norma NBR 6971 (ABNT, 2023b) classifica as defensas metálicas em:

- defesa maleável simples;
- defesa maleável dupla;
- defesa semimaleável simples;
- defesa semimaleável dupla.

Cabe ressaltar que a última revisão da norma NBR 6971 (ABNT, 2023b) restringe esses tipos de defesa para os serviços de manutenção de trechos em que já existam esses modelos de defesa implantados. A NBR 15486 (ABNT, 2016) traz uma classificação de defensas em função do nível de contenção, conforme mostrado na Tabela 107.

TABELA 107 - CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE CONTENÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (NBR 15486:2016)	
Classificação	Nível de contenção
Muito alta	H4a, H4b, L4a e L4b
Alta	H1, H2, L1, L2 e L3
Normal	N1 e N2
Temporária	T1, T2 e T3

Fonte: ABNT, 2016

Neste contexto, este subgrupo contempla o serviço de remoção de defensas metálicas, tanto nos casos de substituição devido a danos por impacto, quanto para possibilitar seu reaproveitamento em outros locais.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de defesa metálica estão sintetizadas na Tabela 108, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 108 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	
Definição	Remoção de defensas metálicas de variados tipos
Mão de obra	▪ 2 ajudantes ▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 7 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar o trecho que ocorrerá a remoção de defensas;
- remover manualmente os elementos de fixação e intermediários;

- remover as lâminas que integram as defensas metálicas;
- retirar os postes cravados no solo por meio de caminhão guindauto;
- remover e transportar as defensas removidas até local adequado por meio do caminhão guindauto;
- retirar a sinalização e liberar a via.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de remoção de defesa metálica está apresentado na Tabela 109.

TABELA 109 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Íçamento para remoção das defensas e posterior transporte para o local adequado

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 110.

TABELA 110 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2,00000	Auxiliar na remoção das defensas metálicas
MORO-1675	Montador	1,00000	Realizar a remoção das defensas metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por método empírico baseada em referencial técnico especializado, a partir das produções horárias das composições de implantação de defensas metálicas, contidas no Grupo de serviços de Obras Complementares do SICOR-MG. Ademais, foram realizadas consultas com empresas especializadas, as quais indicam que a produção horária para os serviços de demolição é aproximadamente o dobro da produção horária do serviço de implantação da defesa. Nesse sentido, a Tabela 111 apresenta as produções horárias para os serviços de remoção de defensas metálicas.

TABELA 111 - PRODUÇÕES HORÁRIAS PARA AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NO ÂMBITO DO SICOR-MG

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m/h)
RO-16016	Remoção de defesa metálica simples - maleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	79,68
RO-16017	Remoção de defesa metálica simples - semimaleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	132,80
RO-16018	Remoção de defesa metálica dupla - maleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	56,92
RO-16019	Remoção de defesa metálica dupla - semimaleável (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	56,92
RO-16020	Remoção de defesa metálica com nível de contenção H1 (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	88,14
RO-16021	Remoção de defesa metálica com nível de contenção H2 (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	66,74
RO-16022	Remoção de defesa metálica com nível de contenção H4b (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	62,44
RO-16027	Remoção de defesa metálica com nível de contenção N2 (Execução, incluindo carga e transporte do material removido)	88,14

Fonte: FGV IBRE

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

O carregamento do material removido no equipamento de transporte é parte da metodologia executiva do serviço e é realizada pelo “EQRO-1588 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m.”, presente na parcela de equipamentos das composições de custos. Dessa forma, torna-se prescindível a inclusão de uma composição de custos de tempo fixo.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 112.

TABELA 112 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22654	Material demolido - peças metálicas	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre a massa linear de cada tipo de defesa, conforme indicado na Tabela 113 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 112.

TABELA 113 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5967	Defensa metálica maleável simples	28,01 kg/m
MATRO-5968	Defensa metálica maleável dupla	34,99 kg/m
MATRO-5969	Defensa metálica semimaleável simples	19,36 kg/m
MATRO-5970	Defensa metálica semimaleável dupla	33,18 kg/m
MATRO-5971	Defensa metálica com nível de contenção N2 A W2	12,50 kg/m
MATRO-5972	Defensa metálica com nível de contenção H1 A W3	15,00 kg/m
MATRO-5973	Defensa metálica com nível de contenção H2 A W4	23,50 kg/m
MATRO-5974	Defensa metálica com nível de contenção H4b A W3	63,00 kg/m

Fonte: FGV IBRE

Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de defesa metálica estão discriminadas na Tabela 114.

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Peças metálicas	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de defesa metálica deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear de defesa efetivamente removidas.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de defesa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

Independentemente da aplicação, é comum que o escopo de serviços do DER-MG contemple a necessidade de remoção desses dispositivos.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico estão sintetizadas na Tabela 115, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 115 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	
Definição	Remoção de guarda-corpo metálico com uso de corte oxiacetileno
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 2 serventes
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 5 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar os arredores do guarda-corpo que será removido;
- cortar os elementos de aço para soltar a estrutura do guarda-corpo por meio de corte oxiacetileno;
- retirar as chapas das bases e os chumbadores de fixação por meio da mão de obra;
- remover os módulos e transportá-los para local adequado;
- retirar a sinalização.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 116.

TABELA 116 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1,00000	Liderar a operação de remoção do corrimão
MORO-1678	Servente	2,00000	Auxiliar na remoção do corrimão

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos de remoção de guarda-corpo metálico está resumida na Tabela 117.

TABELA 117 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3 MM

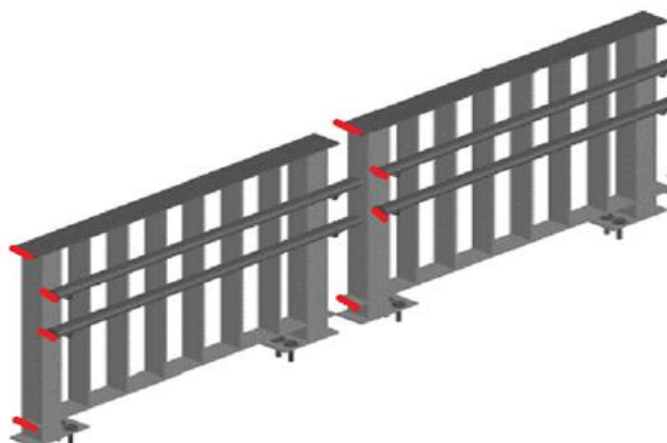
Consiste na atividade de corte de chapas de aço para desmonte em módulos e remoção para descarte em local adequado.

Para determinar o quantitativo, considerou-se que o desmonte do guarda-corpo é realizado por meio de cortes em posições estratégicas de modo a segmentar o elemento em módulos.

Foram utilizados os mesmos projetos referenciais adotados para a instalação dos respectivos dispositivos, conforme apresentado no Caderno Técnico de Obras Complementares, no caso do guarda-corpo metálico padrão DER-MG e no Caderno Técnico de Reforço, alargamento e manutenção, no caso do guarda-corpo metálico de passarelas.

A Figura 18 ilustra o plano de corte adotado para o guarda-corpo metálico de passarelas, na qual a indicação em vermelho representa os pontos de corte necessários para isolar um módulo de guarda-corpo.

Figura 18 - Plano de corte adotado para a remoção do guarda-corpo metálico de passarela



Fonte: FGV IBRE

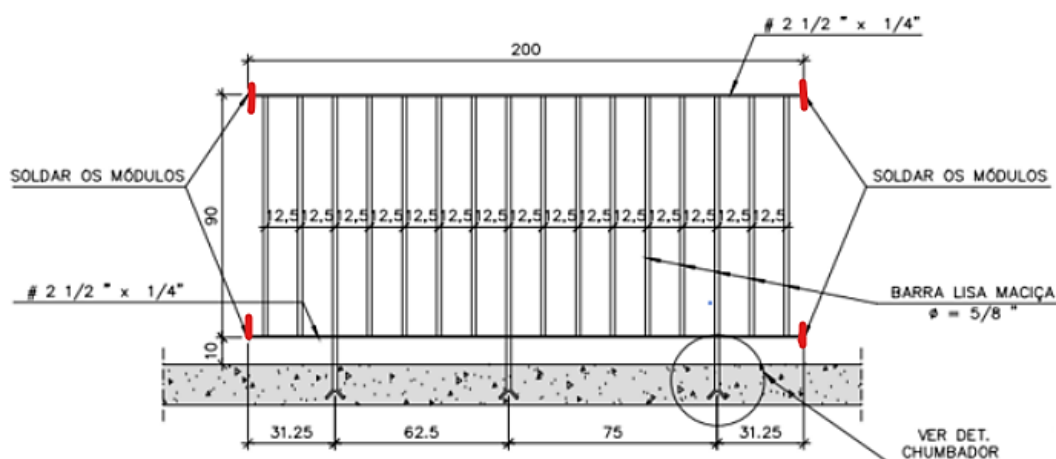
A Tabela 118 apresenta os parâmetros referenciais e o consumo de corte para a remoção do guarda-corpo metálico.

TABELA 118 - QUANTIDADE DE CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO PARA REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO					
Ponto de corte	Comprimento do corte (m)	Quantidade por módulo	Comprimento do módulo (m)	Consumo de corte (m/m)	Consumo total (m/m)
Corrimão	0,05	1,00	1,20	0,04167	0,11667
Travessa superior	0,10	0,50		0,04167	
Travessa inferior	0,08	0,50		0,03333	

Fonte: FGV IBRE

A Figura 19 ilustra o plano de corte adotado, na qual a indicação em vermelho representa os pontos de corte necessários para isolar um módulo de guarda-corpo.

Figura 19 - Plano de corte adotado para remoção dos módulos de guarda-corpo



Fonte: Adaptado de DER-MG, 2025

A Tabela 119 apresenta os parâmetros referenciais e o consumo de corte para a remoção do guarda-metálico padrão DER-MG.

TABELA 119 - QUANTIDADE DE CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO PARA REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO DE PASSARELAS					
Ponto de corte	Comprimento do corte (m)	Quantidade por módulo	Comprimento do módulo (m)	Consumo de corte (m/m)	Consumo total (m/m)
Chapa superior	0,06350	1,00	2,00	0,03175	0,04763
Chapa inferior	0,06350	0,50		0,01588	

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico, baseado em referencial técnico especializado. Considerou-se que o tempo de remoção de guarda-corpo é igual ao tempo de corte das peças da estrutura, para desmonte, em adição ao tempo de remoção dos chumbadores de fixação.

As referências utilizadas para os cálculos das produções horárias, considerando o consumo de corte e a quantidade de chumbadores removidos por metro de guarda-corpo, são:

- Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm - Código SICRO: 1416139, referência de outubro de 2024;
- Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação - Código SICOR-MG: RO-5953.

Dado o exposto, a produção de equipe é calculada a partir da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C}{T_{co} + T_{rc}}$$

em que:

P representa a produção horária do serviço de remoção de guarda-corpo metálico, em metros por hora;

C representa o comprimento referencial adotado, em metros;

T_{co} representa o tempo de corte, em minutos;

T_{rc} representa o tempo de remoção de chumbadores, em minutos.

A Tabela 120 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as produções de equipe.

TABELA 120 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Tipo de guarda-copo	Comprimento referencial - C (m)	Tempo de corte - T _{co} (min)	Tempo de remoção de chumbadores - T _{rc} (min)	Produção horária - P (m/h)
Guarda-copo metálico para passarela	1,00	0,18000	22,50	2,64550
Guarda-copo metálico padrão DER-MG	1,00	0,07375	40,50	1,47879

Fonte: FGV IBRE

a) Tempo de corte

O tempo de corte é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_{co} = \frac{60 \times C_c}{P_c}$$

em que:

T_{co} representa o tempo de corte, em minutos;

C_c representa o comprimento de corte, em metros;

P_c representa a produção horária da atividade de corte com maçarico oxiacetileno, em metros por hora.

O método de obtenção dos valores adotados para o consumo de corte está apresentado na seção 4.18.5.1. Ademais, o parâmetro relativo à produção horária da atividade de corte com maçarico oxiacetileno corresponde à composição de custos do serviço de “Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm - Código SICOR-MG: RO-68000”.

A Tabela 121 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as produções de equipe.

TABELA 121 - TEMPO DE CORTE DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Tipo de guarda-copo	Consumo de corte - C _c (m/m)	Produção horária de corte - P _c (min)	Tempo de corte - T _{co} (min)
Guarda-copo metálico para passarela	0,11667	38,75	0,18000
Guarda-copo metálico padrão DER-MG	0,04763	38,75	0,07375

Fonte: FGV IBRE

b) Tempo de remoção de chumbadores

O tempo de remoção de chumbador de expansão controlada é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$T_{rc} = \frac{60 \times C \times k \times Q_{tc}}{P_{ch}}$$

em que:

T_{rc} representa o tempo de remoção de chumbadores, em minutos;

C representa o comprimento referencial, em metros;

k representa o fator de remoção;

Q_{tc} representa a quantidade de chumbadores, em unidades por metro;

P_{ch} representa a produção horária da atividade de implantação de chumbador de expansão controlada, em unidades por hora.

Cumprir informar que, como premissa, considerou-se que o tempo para remoção dos chumbadores corresponde a 75% do tempo empregado em sua implantação, representado pelo fator de remoção. Adicionalmente, adotou-se um comprimento referencial igual a 1,00 m.

Ademais, para o valor da produção da atividade, adotou-se o valor referencial correspondente à composição de custos “Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,50 mm - fornecimento e instalação - Código SICOR-MG: RO-5953”

A Tabela 122 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as produções de equipe.

TABELA 122 - TEMPO DE REMOÇÃO DE CHUMBADORES DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO				
Variável	Descrição	Unidade	Tipo de guarda-corpo	
			Passarela	Padrão DER-MG
C	Comprimento referencial	m/m	1,00	1,00
k	Fator de remoção	-	0,75	0,75
Q_{tc}	Quantidade de chumbadores	un/m	3,33	6,00
P_{ch}	Produção horária da atividade de chumbador de expansão controlada	un/h	6,66667	6,66667
T_{rc}	Tempo de remoção de chumbadores	min	0,6624	0,1692

Fonte: FGV IBRE

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico está discriminada na Tabela 123.

TABELA 123 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - peças metálicas	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 124.

TABELA 124 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22654	Material demolido - Peças metálicas	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 124.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico estão discriminadas na Tabela 125.

TABELA 125 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Peças metálicas	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de guarda-corpo deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente removido.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de guarda-corpo metálico, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

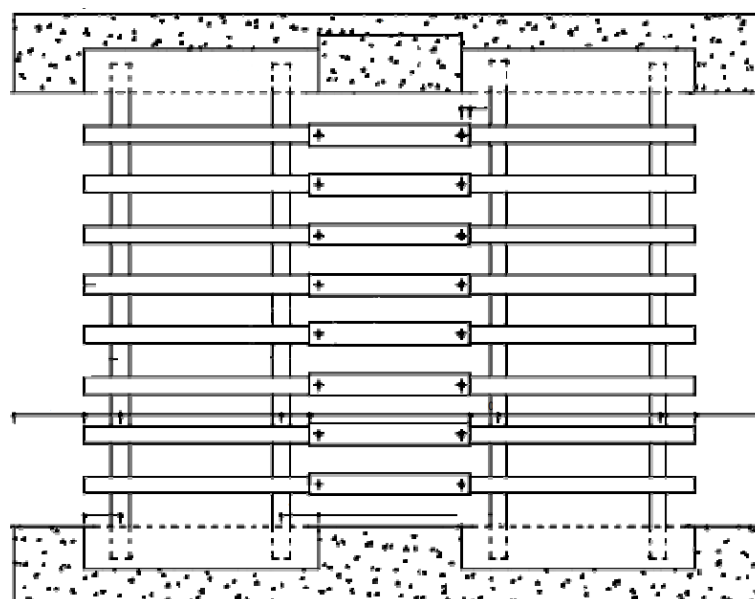
4.19. REMOÇÃO DE PONTILHÃO RURAL

O pontilhão rural (também denominado “mata-burro”) consiste em estruturas de traves, que podem ser metálicas, dispostas paralelamente e espaçadas entre si, de modo a manter os animais nos limites do terreno (SENA, *et al.*, 2018).

A importância dos pontilhões rurais no âmbito da conservação rodoviária da malha do estado de Minas Gerais, sobretudo em estradas vicinais, é ratificada por meio de legislações municipais que versam especificamente sobre, a exemplo da Lei Municipal nº 1.617, de 6 de agosto de 2020, do Município de Cláudio/MG, que estabelece que, quando estes encontram-se ociosos ou desnecessários, deverá o Poder Executivo proceder à sua retirada, transferindo-os para outras localidades onde sejam necessários ou, a critério do Executivo, transferindo-os ao almoxarifado do Município.

A Figura 20 apresenta o padrão referencial de pontilhão rural no âmbito do DER-MG.

Figura 20 - Projeto de pontilhão metálico padrão DER-MG



Fonte: Adaptado de DER-MG, 2025b

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de pontilhão rural estão sintetizadas na Tabela 126, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 126 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE PONTILHÃO RURAL	
Definição	Remoção de pontilhão rural
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- sinalizar os arredores do pontilhão que será removido;
- demolir manualmente o concreto das bases de apoio na região de engastamento da trama metálica do pontilhão;
- içar a trama para a carroceria do caminhão com o uso do guindauto;
- içar as bases de concreto do pontilhão rural com uso do guindauto;
- realizar o nivelamento do terreno ao redor do pontilhão removido por meio da retroescavadeira.

Cabe destacar que foi considerada a etapa de nivelamento do terreno por meio da retroescavadeira em função da consideração de que o pontilhão rural foi implantado em cota superior à cota do nível do terreno do leito estradal.

Nesse sentido, a metodologia preconizada não contempla a situação em que o nivelamento demande material de empréstimo para o completo nivelamento do terreno.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de remoção de pontilhão rural estão apresentados na Tabela 127.

TABELA 127 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PONTILHÃO RURAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Içamento da trama metálica e das bases de concreto do pontilhão rural
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³	Nivelamento do terreno ao redor do pontilhão removido

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 128.

TABELA 128 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PONTILHÃO RURAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2,00000	Realizar a demolição manual do concreto na região de engastamento da trama metálica e auxiliar no içamento e carregamento do caminhão com guindauto.

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme “Remoção de Mata-Burro - Código SCO: RO-42282”, sendo igual a **0,50000 un/h**.

4.19.6.1. CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M

A produção horária do caminhão carroceria com guindauto é estabelecida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times Q \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

Q representa a quantidade de pontilhão rural removido, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.19.6.2. RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,00 M³

No que se refere à produção horária da retroescavadeira de pneus, e considerando a metodologia executiva previamente apresentada, verifica-se que os equipamentos envolvidos atuam em etapas distintas e sequenciais. Inicialmente, o caminhão carroceria com guindauto realiza o içamento do pontilhão e das bases de concreto, enquanto a retroescavadeira permanece em espera. Em seguida, o caminhão torna-se inativo, enquanto a retroescavadeira executa o nivelamento do terreno ao redor do pontilhão removido.

Sendo assim, observa-se que as produções horárias são complementares, de forma que as parcelas de utilização produtiva e improdutiva dos equipamentos são alternadas na parcela de custos horários dos equipamentos.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de pontilhão rural deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de pontilhões efetivamente removidos.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de pontilhão rural, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

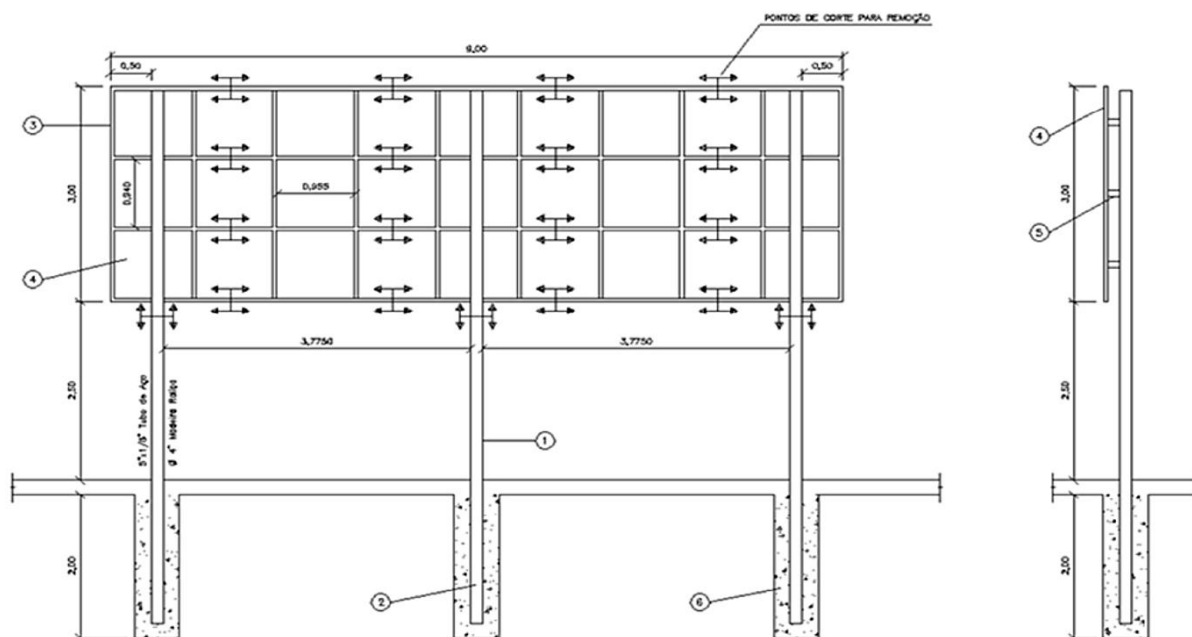
Não se aplica.

4.20. REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Os outdoors tradicionais são uma forma de publicidade estática que tem sido uma presença marcante nas estradas, ruas e áreas urbanas há décadas. Eles consistem em grandes estruturas de suporte, geralmente feitas de metal, madeira ou concreto, com uma área retangular para afixar o conteúdo publicitário (MS Outdoors, 2024).

O subgrupo em estudo consiste no serviço de remoção dessa estrutura de publicidade rodoviária, exemplificada pela Figura 21.

Figura 21 - Paineis de outdoor com estrutura em madeira



Fonte: DNIT, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira estão sintetizadas na Tabela 129, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 129 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Definição	Consiste na remoção de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira com uso de escavadeira hidráulica e motosserra
Mão de obra	2 serventes 1 carpinteiro
Equipamentos	- Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - Motosserra com motor a gasolina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carrocera de 5 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a supressão da vegetação no local trabalhado;
- cortar os postes de sustentação do outdoor por meio de motosserra;
- promover a sustentação do estrado de fixação do outdoor removido através da escavadeira;
- escavar e remover as bases concretadas dos postes de sustentação por meio da escavadeira hidráulica;
- cortar com motosserra o estrado de fixação do outdoor aos postes, reduzindo sessões para um melhor acondicionamento no transporte.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira está apresentado na Tabela 130.

TABELA 130 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1517	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras	Escavação e remoção das bases de sustentação
EQRO-1617	Motosserra com motor a gasolina	Corte dos elementos de madeira

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 131.

TABELA 131 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2,00000	Cortar a vegetação e auxiliar na remoção do painel publicitário
MORO-1672	Carpinteiro	1,00000	Coordenar a atividade de remoção do painel publicitário

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira - Código SICRO: 1600898”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **27,00 m²/h**.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira está discriminada na Tabela 132.

TABELA 132 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Madeira	RO-00858	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 133.

TABELA 133 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-14107	Material demolido - Madeira	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.20.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 133.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira estão discriminadas na Tabela 134.

TABELA 134 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material demolido - Madeira	RO-00894	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
	RO-00895	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00896	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira deve ser realizada em metros quadrados, em função da área do outdoor efetivamente removido.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO

O manejo de águas pluviais é comumente realizado através de tubulações de concreto por suas características de alta durabilidade, resistência às condições adversas, capacidade de suportar a pressão e o peso da terra, evitando colapsos e danos ao sistema de drenagem, garantindo um longo ciclo de vida útil (Bimpavi, 2024). Embora sejam duráveis, inspeções regulares são necessárias para verificar se não há obstruções ou danos na estrutura dos tubos.

A remoção de tubos de concreto ocorre nos casos de problemas estruturais nos tubos, mudança ou readequação no projeto de drenagem, obstruções recorrentes causadas por raízes de árvores, sedimentos ou outros detritos. Isto posto, esta modelagem contempla os serviços de remoção de tubos de concreto com utilização da retroescavadeira.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de tubos de concreto estão sintetizadas na Tabela 135, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 135 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	
Definição	Consiste na remoção de tubos de concreto com uso de retroescavadeira
Mão de obra	▪ Diâmetro de 0,40 a 1,00 m: - 2 serventes ▪ Diâmetro de 1,20 a 1,50 m: - 3 serventes
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- manobrar e posicionar a retroescavadeira de pneus em local adequado para remoção dos tubos;
- posicionar as alças de içamento (fixadas no braço traseiro da retroescavadeira) no tubo de concreto com auxílio dos serventes;
- içar o tubo de concreto e girar o equipamento para deposição do tubo em local adequado;
- descarregar a peça içada e retirar as alças do tubo removido.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de remoção de tubos de concreto está apresentado na Tabela 136.

TABELA 136 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Içamento e transporte do tubo removido para local adequado

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 137.

TABELA 137 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Diâmetro de 0,40 a 1,00 m	Diâmetro de 1,20 a 1,50 m	
MORO-1678	Servente	2,00000	3,00000	Auxiliar no içamento do tubo de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da retroescavadeira de pneus e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo igual a **19,38 m/h**, consoante às premissas apresentadas no SICRO, referência de outubro de 2024, e apresentadas nas composições de custos:

- “Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros - Código SICRO: 1600404”, referência de outubro de 2024;
- “Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros - Código SICRO: 1600405”, referência de outubro de 2024;

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de tubos de concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento total dos tubos efetivamente removidos.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de tubos de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AECWEB. **Marteletes - Demolição ao alcance das mãos**. AECweb, 2014. Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/marteletes-demolicao-ao-alcance-das-maos/8607>. Acesso em: 27 dez. 2024.

ARMAC. **O que é demolição mecânica e quais equipamentos usar?** 2024. Disponível em: <https://armac.com.br/blog/engenharia/demolicao-mecanica/>. Acesso em: 26 dez. 2024.

ARMASA. **Argamassa expansiva para demolição, corte e perfuração**. 2024. Disponível em: <https://armasa.com.br/argamassa-expansiva/>. Acesso em: 19 dez. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6971: Dispositivos auxiliares - Critérios de implantação e requisitos para a manutenção de defensas metálicas - Fabricação e fornecimento de defensas metálicas do tipo maleável, semimaleável e tripla onda, para manutenção destes sistemas**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15486: Segurança no tráfego — Dispositivos de contenção viária — Diretrizes de projeto e ensaios de impacto**. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7680-1:2015: Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Parte 1: Resistência à compressão axial**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7680-2:2015: Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Parte 2: Resistência à tração na flexão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015b.

BIMPAVI, 2024. **Tubulação de concreto**. Disponível em: <https://www.bimpavi.com.br/tubulacao-concreto>. Acesso em: 9 jan. 2025.

BOX CONSTRUTORA. **Alvenaria de Pedra e Concreto Ciclóptico**. 2019. Disponível em: [https://contatoboxconstruc.wixsite.com/websitebox/post/alvenaria-de-pedra-e-concreto-cicl%C3%B3ptico#:~:text=Alvenaria%20de%20pedra%20argamassada%20\(APA,conferindo%20aspecto%20arquitet%C3%B4nico%20%C3%A0%20constru%C3%A7%C3%A3o](https://contatoboxconstruc.wixsite.com/websitebox/post/alvenaria-de-pedra-e-concreto-cicl%C3%B3ptico#:~:text=Alvenaria%20de%20pedra%20argamassada%20(APA,conferindo%20aspecto%20arquitet%C3%B4nico%20%C3%A0%20constru%C3%A7%C3%A3o). Acesso em: 5 jan. 2025.

CASA DO CONSTRUTOR. Casa do Construtor Aluguel de equipamentos, 2024(c). **Aluguel de Martelo Demolidor 13kg**. Disponível em:

<https://casadoconstrutor.com.br/pt-br/equipamento/aluguel-de-martelo-demolidor-13kg>. Acesso em: 20 dez. 2024.

CASTRO, A. M. R. C. de; ANDRADE, J. F. C.; NUNES, C. K. B.; BENITES, I. M.; SCHALCH, V. **Economia Circular: Contribuições científicas em resíduos sólidos: compilação de estudos do NEPER**. Volume 2. São Carlos: EESC-USP, 2023.

CASTRO, E. **Estudo da resistência à compressão do concreto por meio de testemunhos de pequeno diâmetro e esclerometria**, 2009. (Dissertação) Programa de pós-graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.

CAVA, F. **Conheça o muro de alvenaria de pedra**. 2018. Disponível em: <https://alemdainercia.com/2018/04/23/conheca-o-muro-de-alvenaria-de-pedra>. Acesso em: 10 jan. 2025.

CEFEQ FERRAMENTAS. **Uso do marteleto e dicas de segurança**. 2022. Disponível em: <http://blog.cefeq.com.br/uso-do-marteleto-e-dicas-de-seguranca/>. Acesso em: 9 jan. 2025.

CHIMICA EDILE. **Argamassa Expansiva Para Demolições**. Espírito Santo, 2024. Disponível em: https://chimicaedile.com.br/wp-content/uploads/2024/04/folder_demox_2024.pdf. Acesso em: 18 dez. 2024.

CONTECH. **Extração e Ensaaios de Testemunhos de Concreto**. 2024. Disponível em: <https://contech.eng.br/servicos/ensaaios-em-concreto/extracao-e-ensaaios-de-testemunhos-de-concreto/>. Acesso em: 26 dez. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes**. Belo Horizonte: DER-MG, 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO MINAS GERAIS. **Detalhamento do gradil metálico**. Belo Horizonte: DER-MG, 2025a. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/files/181/05317/638/Gradil-Metalico.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Planta Do Pontilhão Metálico (Mata Burro)**. Belo Horizonte: DER-MG, 2025b. Disponível em: https://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=77&id=33484&Itemid=1000000000000. Acesso em: 6 jan. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Cercas de arame farpado confeccionadas com mourão de madeira tratada: RT.02.36b**. Belo Horizonte: DER-MG, 2017a, 9 p. Disponível em:

<https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas>. Acesso em: 9 jan. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **RT 02.37b - Cercas de Arame Liso Confeccionadas com Mourões de Madeira Tratada**. Belo Horizonte: DER-MG, 2017b, 9 p. Disponível em: <https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas>. Acesso em: 9 jan. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Apicoamento e limpeza das superfícies de concreto: ET-DE-C00/009**. São Paulo: DER-SP, 2006, 5 p. Disponível em: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-009_A.pdf. Acesso em: 29 dez 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. **Caderno técnico: Concreto**. Brasília: DNIT, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro>. Acesso em: 17 jul. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES **Caderno Técnico - Concreto**. Brasília: DNIT, 2024a.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES **Caderno Técnico - Demolição**. Brasília: DNIT, 2024b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR-748: Álbum De Projetos-Tipo De Passarelas Para Pedestres: Volume 1 - Desenhos**. Brasília: DNIT, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/ptbr/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-demanuais/vigentes/748IPR_748_VOLUME_01_ALBUM_PASSARELAS_2_edio.pdf. Acesso em: 6 ago 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. **Manual de custos de Infraestrutura de Transportes - volume 10 - conteúdo 12: Obras complementares e Proteção Ambiental**. Brasília: DNIT, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/volume-10-manuais-tecnicos. Acesso em: 2 jan. 2025.

GOUVÊA, E. **Materiais que estavam na obra irregular foram apreendidos pelos agentes de fiscalização, que chegaram ao local após denúncia**. 2022. Disponível em: <https://www.marica.rj.gov.br/noticia/prefeitura-remove-estacas-que-cercavam-ilegalmente-area-publica-em-itaipuacu/>. Acesso em: 11 dez. 2024.

HUSQVARNA. **Tudo sobre fresadoras de piso Husqvarna**. 2024. Disponível em: <https://www.husqvarnaconstruction.com/br/maquinas-de-multi-cortadoras-de-pavimentos/acerca/>. Acesso em: 19 dez. 2024.

MAGALHÃES, R. Compraco, 2024. **Corte a gás: um guia abrangente**. Disponível em: <https://compraco.com.br/blogs/industria/corte-a-gas-um-guia-abrangente>. Acesso em: 27 dez. 2024.

MARTINS, P.H.S. **Procedimentos e projeto de demolições para edificações em concreto armado**. 2019. Dissertação. (Programa de pós-graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/SP, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/11665/DISS.%20DEFESA%20-%20PEDRO%20HENRIQUE%20MARTINS%20-%20com%20folha%20de%20aprova%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 27 dez. 2024.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção: Norma regulamentadora - NR 18**. Brasília: MTE, 2024.

MP TERRAPLENAGEM, 2019. **Demolição mecanizada**. Disponível em: <https://mpterraplenagem.com.br/services/demolicao-mecanizada/>. Acesso em: 27 dez. 2024.

MS OUTDOORS. **A Diferença entre Outdoors e Painéis LED**. 2024. Disponível em: <https://www.msoutdoors.com.br/blog/outdoor/a-diferenca-entre-outdoors-e-paineis-led/>. Acesso em: 08 jul. 2025.

PAULINO, M. **DNIT instala defensas metálicas na travessia urbana de Lucas do Rio Verde**. 2011. Disponível em: <https://www.lucasdoriorverde.mt.gov.br/site/noticias/1292>. Acesso em: 23 dez. 2024.

PRESIDENTE PRUDENTE. **Começa a demolição do antigo expurgo para dar lugar ao prédio do Poupatempo**. Cidade de Presidente Prudente, 2010. Disponível em: <https://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticia/7063>. Acesso em: 23 dez. 2024.

RIBEIRO, G.S.; CAIRES, S.G.T. **As novas construções e seus impactos na vizinhança**, 2021. (Trabalho de Conclusão de Curso) Curso Superior de Tecnologia em Controle de Obras - Faculdade Tecnologia do Victor Civita - Tatuapé, São Paulo. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/8852/1/controlededeobras_2021_2_giovanedossantosribeiro_asnovasconstrucoeseus.pdf. Acesso em: 9 jan. 2025.

SENA, T. de S; CLAUDINO, C. M. de A.; DINIZ, M. I. L.; GOMES, B. M. da C.; SILVA, D. C. **Estudo socio-funcional e estrutural da utilização de mataburros em rodovias vicinais na zona rural de Araruna, PB**. CONADIS: Congresso Nacional da Diversidade do Semi-árido, [S.l.] 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/50682>. Acesso em: 23 dez. 2024.

SOUZA, V.C.M.; RIPPER, T.,. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998. 255 p.

STAUDOHAR, C.C.; GUIDONI, B.M.; SANTO, H. P. do E.; TOGNIOLO, M. V. **Demolição de estruturas utilizando a tecnologia de implosão**. SEMESP, Ribeirão Preto, 2015. Disponível em: <https://www.conic-semesp.org.br/anais/files/2015/trabalho-1000019586.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2025.

